Báo cáo HW02 Domain Testing trên EShop

1 Phạm vi kiểm thử

Pool	Mã FR	Tên chức năng
A	FR-02	Đăng nhập và khóa tài khoản
B	FR-09	Mã giảm giá
C	FR-15	Quản lý sản phẩm
D	FR-20	Giỏ hàng Mobile

2 Pool A FR02 Đăng nhập và khóa tài khoản

2.1 Yêu cầu làm cơ sở kiểm thử

- Nhập email và mật khẩu; thông tin đúng được đăng nhập khi tài khoản không khóa.
- Mỗi lần đăng nhập sai tăng bộ đếm đúng 1; sai từ 3 lần liên tiếp khóa 30 giây.
- Lỗi phải có thông báo phù hợp, không lộ chi tiết nguyên nhân.
- Thành công trả JWT; client lưu và đính kèm Authorization Bearer trên mọi request cần xác thực.
- Input email có type=email và validation HTML5.

2.2 Domain Testing Bước 1 Xác định Input và Output

Từ yêu cầu đăng nhập, xác định email và mật khẩu là dữ liệu người dùng nhập; đầu ra cần quan sát gồm kết quả xác thực, JWT, thông báo và thay đổi trạng thái tài khoản, cùng việc lưu và gửi token ở client.

Chức năng	Đầu vào	Đầu ra
FR-02 Đăng nhập và khóa tài khoản	Email; mật khẩu.	Kết quả đăng nhập; thông báo lỗi; JWT; bộ đếm và trạng thái khóa sau request; token được client lưu; header Authorization trên request cần xác thực.

Ngữ cảnh trước request: số lần sai liên tiếp n, trạng thái khóa và thời gian từ lúc bắt đầu khóa. Đây là trạng thái trước khi gửi yêu cầu đăng nhập đang xét, được dùng để phân lớp ở bước 2.

2.3 Domain Testing Bước 2 Xác định điều kiện và EC

Phân lớp theo điều kiện đầu vào, trạng thái tài khoản và kết quả mong đợi. Email hợp định dạng được tách thành tài khoản tồn tại/không tồn tại vì việc xác thực và quan sát bộ đếm chỉ có ý nghĩa với tài khoản tồn tại. n là số lần đăng nhập sai liên tiếp trước khi gửi yêu cầu đang xét: n=0 chưa có lần sai; n=1 và n=2 được tách vì lần sai tiếp theo lần lượt vẫn chưa khóa hoặc kích hoạt khóa. Trạng thái chưa khóa, đang khóa và

hết khóa được tách theo khả năng đăng nhập. Các EC đầu ra dùng để kiểm tra kết quả, thông báo, JWT và thay đổi trạng thái; thông báo lỗi trong test âm vẫn là đầu ra đúng.

ID	Đầu vào/đầu ra	Lớp tương đương
EC1	Email	Email hợp định dạng, tài khoản tồn tại
EC2	Email	Email hợp định dạng, tài khoản không tồn tại
EC3	Email	Email không rỗng, sai định dạng HTML5
EC4	Mật khẩu	Mật khẩu đúng của tài khoản tồn tại
EC5	Mật khẩu	Mật khẩu sai của tài khoản tồn tại
EC6	Mật khẩu	Mật khẩu chuỗi bất kỳ khi email không tồn tại
EC7	Số lần sai trước request	n=0 trước request
EC8	Số lần sai trước request	n=1 trước request sai
EC9	Số lần sai trước request	n=2 trước request sai
EC10	Trạng thái khóa trước request	Tài khoản chưa khóa
EC11	Trạng thái và thời gian khóa trước request	Tài khoản đang trong thời hạn khóa

EC12	Trạng thái và thời gian khóa trước request	Tài khoản đã hết thời hạn khóa
EC13	Kết quả đăng nhập	Đăng nhập thành công khi thông tin đúng, chưa khóa
EC14	Kết quả đăng nhập	Từ chối khi sai thông tin xác thực
EC15	Kết quả đăng nhập	UI chặn submit email sai định dạng
EC16	Kết quả đăng nhập	Từ chối khi tài khoản đang khóa
EC17	Thông báo lỗi	Thông báo lỗi xác thực phù hợp, không lộ chi tiết
EC18	Thông báo lỗi	Thông báo khóa phù hợp, không lộ chi tiết
EC19	JWT trả về	Có JWT xác thực được khi đăng nhập thành công
EC20	JWT trả về	Không cấp phiên/JWT xác thực được khi bị từ chối
EC21	Bộ đếm sau request	n_after = n_before + 1 khi đăng nhập sai, tài khoản tồn tại chưa khóa
EC22	Trạng thái khóa sau request	Chưa khóa sau lần sai thứ 1 hoặc 2
EC23	Trạng thái khóa sau request	Kích hoạt khóa 30 giây ở lần sai thứ 3
EC24	Trạng thái khóa sau request	Hết khóa sau thời hạn; đăng nhập đúng thành công

EC25	Token được client lưu	Client lưu đúng token sau đăng nhập thành công
EC26	Header request cần xác thực	Request cần xác thực gửi Authorization: Bearer <token> đúng token

2.4 Domain Testing Bước 3 Chọn đại diện và xây dựng test case

Chọn một bộ dữ liệu và đầu ra mong đợi cho từng EC, sau đó gộp các dòng có cùng dữ liệu, ngữ cảnh và kết quả. Kết hợp các EC hợp lệ khi phù hợp; mỗi tình huống âm chỉ vi phạm một điều kiện đầu vào.

2.4.1 Các ca kiểm thử bao phủ từng phân vùng

Phân vùng	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
EC1	Email hợp định dạng, tài khoản tồn tại	Email: "test@eshop.com" Mật khẩu: "Test1234!" Trạng thái ban đầu: Chưa khóa; n=0; client chưa có phiên. Đăng nhập, kiểm JWT, nơi lưu token và request cần xác thực.	Đăng nhập thành công; JWT xác thực được; client lưu đúng token và gửi Authorization: Bearer <token> đúng token trên request cần xác thực.
EC2	Email hợp định dạng, tài khoản không tồn tại	Email: "hw02-absent@example.com" Mật khẩu: "Test1234!" Trạng thái ban đầu: Xác nhận email không tồn tại; client chưa có phiên; gửi đăng nhập.	Từ chối; không cấp phiên hợp lệ; lỗi xác thực phù hợp, không lộ chi tiết. Không kết luận bộ đếm của tài khoản không tồn tại.
EC3	Email không rỗng, sai định dạng HTML5	Email: "abc" Mật khẩu: "Test1234!" Trạng thái ban đầu: Mở form; mật khẩu không rỗng; submit qua UI.	HTML5 chặn email sai định dạng; không gửi request đăng nhập.
EC4	Mật khẩu đúng của tài khoản tồn tại	Email: "test@eshop.com" Mật khẩu: "Test1234!"	Đăng nhập thành công; JWT xác thực được; client lưu đúng token và gửi Authorization:

Phân vùng	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
		Trạng thái ban đầu: Chưa khóa; n=0; client chưa có phiên. Đăng nhập, kiểm JWT, nơi lưu token và request cần xác thực.	Bearer <token> đúng token trên request cần xác thực.
EC5	Mật khẩu sai của tài khoản tồn tại	Email: "test@eshop.com" Mật khẩu: "WrongPass9!" Trạng thái ban đầu: Chưa khóa; n=0; gửi một lần đăng nhập sai.	Từ chối; không cấp phiên hợp lệ; n=1; chưa khóa; lỗi xác thực phù hợp, không lộ chi tiết.
EC6	Mật khẩu chuỗi bất kỳ khi email không tồn tại	Email: "hw02-absent@example.com" Mật khẩu: "Test1234!" Trạng thái ban đầu: Xác nhận email không tồn tại; client chưa có phiên; gửi đăng nhập.	Từ chối; không cấp phiên hợp lệ; lỗi xác thực phù hợp, không lộ chi tiết. Không kết luận bộ đếm của tài khoản không tồn tại.
EC7	n=0 trước request	Email: "test@eshop.com" Mật khẩu: "Test1234!" Trạng thái ban đầu: Chưa khóa; n=0; client chưa có phiên. Đăng nhập, kiểm JWT, nơi lưu token và request cần xác thực.	Đăng nhập thành công; JWT xác thực được; client lưu đúng token và gửi Authorization: Bearer <token> đúng token trên request cần xác thực.
EC8	n=1 trước request sai	Email: "test@eshop.com" Mật khẩu: "WrongPass9!" Trạng thái ban đầu: Chưa khóa; n=1; gửi một lần đăng nhập sai.	Từ chối; không cấp phiên hợp lệ; n=2; chưa khóa.
EC9	n=2 trước request sai	Email: "test@eshop.com" Mật khẩu: "WrongPass9!" Trạng thái ban đầu: Chưa khóa; n=2; gửi một lần đăng nhập sai.	Từ chối; n=3; kích hoạt khóa 30 giây; không cấp phiên hợp lệ.

Phân vùng	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
EC10	Tài khoản chưa khóa	Email: "test@eshop.com" Mật khẩu: "Test1234!" Trạng thái ban đầu: Chưa khóa; n=0; client chưa có phiên. Đăng nhập, kiểm JWT, nơi lưu token và request cần xác thực.	Đăng nhập thành công; JWT xác thực được; client lưu đúng token và gửi Authorization: Bearer <token> đúng token trên request cần xác thực.
EC11	Tài khoản đang trong thời hạn khóa	Email: "test@eshop.com" Mật khẩu: "Test1234!" Trạng thái ban đầu: Tạo khóa mới; thử đăng nhập đúng sau khoảng 10 giây.	Vẫn từ chối; không cấp phiên hợp lệ; thông báo khóa phù hợp, không lộ chi tiết.
EC12	Tài khoản đã hết thời hạn khóa	Email: "test@eshop.com" Mật khẩu: "Test1234!" Trạng thái ban đầu: Tạo khóa mới; không có request xen giữa; thử đăng nhập sau khoảng 35 giây.	Hết khóa; đăng nhập thành công và trả JWT. Không kết luận bộ đếm được reset; chưa kiểm đúng biên 30 giây.
EC13	Đăng nhập thành công khi thông tin đúng, chưa khóa	Email: "test@eshop.com" Mật khẩu: "Test1234!" Trạng thái ban đầu: Chưa khóa; n=0; client chưa có phiên. Đăng nhập, kiểm JWT, nơi lưu token và request cần xác thực.	Đăng nhập thành công; JWT xác thực được; client lưu đúng token và gửi Authorization: Bearer <token> đúng token trên request cần xác thực.
EC14	Từ chối khi sai thông tin xác thực	Email: "test@eshop.com" Mật khẩu: "WrongPass9!" Trạng thái ban đầu: Chưa khóa; n=0; gửi một lần đăng nhập sai.	Từ chối; không cấp phiên hợp lệ; n=1; chưa khóa; lỗi xác thực phù hợp, không lộ chi tiết.
EC15	UI chặn submit email sai định dạng	Email: "abc" Mật khẩu: "Test1234!" Trạng thái ban đầu: Mở form; mật khẩu không rỗng; submit	HTML5 chặn email sai định dạng; không gửi request đăng nhập.

Phân vùng	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
		qua UI.	
EC16	Từ chối khi tài khoản đang khóa	Email: "test@eshop.com" Mật khẩu: "Test1234!" Trạng thái ban đầu: Tạo khóa mới; thử đăng nhập đúng sau khoảng 10 giây.	Vẫn từ chối; không cấp phiên hợp lệ; thông báo khóa phù hợp, không lộ chi tiết.
EC17	Thông báo lỗi xác thực phù hợp, không lộ chi tiết	Email: "test@eshop.com" Mật khẩu: "WrongPass9!" Trạng thái ban đầu: Chưa khóa; n=0; gửi một lần đăng nhập sai.	Từ chối; không cấp phiên hợp lệ; n=1; chưa khóa; lỗi xác thực phù hợp, không lộ chi tiết.
EC18	Thông báo khóa phù hợp, không lộ chi tiết	Email: "test@eshop.com" Mật khẩu: "Test1234!" Trạng thái ban đầu: Tạo khóa mới; thử đăng nhập đúng sau khoảng 10 giây.	Vẫn từ chối; không cấp phiên hợp lệ; thông báo khóa phù hợp, không lộ chi tiết.
EC19	Có JWT xác thực được khi đăng nhập thành công	Email: "test@eshop.com" Mật khẩu: "Test1234!" Trạng thái ban đầu: Chưa khóa; n=0; client chưa có phiên. Đăng nhập, kiểm JWT, nơi lưu token và request cần xác thực.	Đăng nhập thành công; JWT xác thực được; client lưu đúng token và gửi Authorization: Bearer <token> đúng token trên request cần xác thực.
EC20	Không cấp phiên/JWT xác thực được khi bị từ chối	Email: "test@eshop.com" Mật khẩu: "WrongPass9!" Trạng thái ban đầu: Chưa khóa; n=0; gửi một lần đăng nhập sai.	Từ chối; không cấp phiên hợp lệ; n=1; chưa khóa; lỗi xác thực phù hợp, không lộ chi tiết.
EC21	n_after = n_before + 1 khi đăng nhập sai, tài khoản tồn tại	Email: "test@eshop.com" Mật khẩu: "WrongPass9!" Trạng thái ban đầu: Chưa khóa; n=0; gửi một lần đăng nhập	Từ chối; không cấp phiên hợp lệ; n=1; chưa khóa; lỗi xác thực phù hợp, không lộ chi tiết.

Phân vùng	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
	chưa khóa	sai.	
EC22	Chưa khóa sau lần sai thứ 1 hoặc 2	Email: "test@eshop.com" Mật khẩu: "WrongPass9!" Trạng thái ban đầu: Chưa khóa; n=0; gửi một lần đăng nhập sai.	Từ chối; không cấp phiên hợp lệ; n=1; chưa khóa; lỗi xác thực phù hợp, không lộ chi tiết.
EC23	Kích hoạt khóa 30 giây ở lần sai thứ 3	Email: "test@eshop.com" Mật khẩu: "WrongPass9!" Trạng thái ban đầu: Chưa khóa; n=2; gửi một lần đăng nhập sai.	Từ chối; n=3; kích hoạt khóa 30 giây; không cấp phiên hợp lệ.
EC24	Hết khóa sau thời hạn; đăng nhập đúng thành công	Email: "test@eshop.com" Mật khẩu: "Test1234!" Trạng thái ban đầu: Tạo khóa mới; không có request xen giữa; thử đăng nhập sau khoảng 35 giây.	Hết khóa; đăng nhập thành công và trả JWT. Không kết luận bộ đếm được reset; chưa kiểm đúng biên 30 giây.
EC25	Client lưu đúng token sau đăng nhập thành công	Email: "test@eshop.com" Mật khẩu: "Test1234!" Trạng thái ban đầu: Chưa khóa; n=0; client chưa có phiên. Đăng nhập, kiểm JWT, nơi lưu token và request cần xác thực.	Đăng nhập thành công; JWT xác thực được; client lưu đúng token và gửi Authorization: Bearer <token> đúng token trên request cần xác thực.
EC26	Request cần xác thực gửi Authorization: Bearer <token> đúng token	Email: "test@eshop.com" Mật khẩu: "Test1234!" Trạng thái ban đầu: Chưa khóa; n=0; client chưa có phiên. Đăng nhập, kiểm JWT, nơi lưu token và request cần xác thực.	Đăng nhập thành công; JWT xác thực được; client lưu đúng token và gửi Authorization: Bearer <token> đúng token trên request cần xác thực.

2.4.2 Tập ca kiểm thử rút gọn

Test case	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
TC01	EC1: Email hợp định dạng, tài khoản tồn tại; EC4: Mật khẩu đúng của tài khoản tồn tại; EC7: n=0 trước request; EC10: Tài khoản chưa khóa; EC13: Đăng nhập thành công khi thông tin đúng, chưa khóa; EC19: Có JWT xác thực được khi đăng nhập thành công; EC25: Client lưu đúng token sau đăng nhập thành công; EC26: Request cần xác thực gửi Authorization: Bearer <token> đúng token	Email: "test@eshop.com" Mật khẩu: "Test1234!" Trạng thái ban đầu: Tài khoản chưa khóa; chưa có lần sai; client chưa có phiên.	Đăng nhập thành công; JWT xác thực được; client lưu đúng token và gửi Authorization: Bearer <token> đúng token trên request cần xác thực.
TC02	EC1: Email hợp định dạng, tài khoản tồn tại; EC5: Mật khẩu sai của tài khoản tồn tại; EC7: n=0 trước request; EC10: Tài khoản chưa khóa; EC14: Từ chối khi sai thông tin xác thực; EC17: Thông báo lỗi xác thực phù hợp, không lộ chi tiết; EC20: Không cấp phiên/JWT xác thực được khi bị từ chối; EC21: n_after = n_before + 1 khi đăng nhập sai, tài khoản tồn tại chưa khóa; EC22: Chưa khóa sau lần sai thứ 1 hoặc 2	Email: "test@eshop.com" Mật khẩu: "WrongPass9!" Trạng thái ban đầu: Tài khoản chưa khóa; chưa có lần sai.	Từ chối; không cấp phiên hợp lệ; n=1; chưa khóa; lỗi xác thực phù hợp, không lộ chi tiết.
TC03	EC1: Email hợp định dạng, tài khoản tồn tại; EC5: Mật khẩu sai của tài khoản tồn tại; EC8: n=1 trước request sai; EC10: Tài khoản chưa khóa; EC14: Từ chối khi sai thông tin xác thực; EC20: Không cấp phiên/JWT xác thực được khi bị từ chối; EC21: n_after = n_before + 1 khi đăng nhập sai, tài khoản tồn tại chưa khóa; EC22: Chưa khóa sau lần sai thứ 1 hoặc 2	Email: "test@eshop.com" Mật khẩu: "WrongPass9!" Trạng thái ban đầu: Tài khoản chưa khóa; đã sai 1 lần liên tiếp.	Từ chối; không cấp phiên hợp lệ; n=2; chưa khóa.
TC04	EC1: Email hợp định dạng, tài khoản tồn tại; EC5: Mật khẩu sai của tài khoản tồn tại; EC9: n=2 trước request sai; EC10: Tài khoản chưa khóa; EC14: Từ chối khi sai thông tin xác thực; EC20: Không cấp phiên/JWT xác thực được khi bị từ chối; EC21: n_after = n_before + 1	Email: "test@eshop.com" Mật khẩu: "WrongPass9!" Trạng thái ban đầu: Tài khoản chưa	Từ chối; n=3; kích hoạt khóa 30 giây; không cấp phiên hợp

Test case	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
	khi đăng nhập sai, tài khoản tồn tại chưa khóa; EC23: Kích hoạt khóa 30 giây ở lần sai thứ 3	khóa; đã sai 2 lần liên tiếp.	lệ.
TC05	EC1: Email hợp định dạng, tài khoản tồn tại; EC4: Mật khẩu đúng của tài khoản tồn tại; EC11: Tài khoản đang trong thời hạn khóa; EC16: Từ chối khi tài khoản đang khóa; EC18: Thông báo khóa phù hợp, không lộ chi tiết; EC20: Không cấp phiên/JWT xác thực được khi bị từ chối	Email: "test@eshop.com" Mật khẩu: "Test1234!" Trạng thái ban đầu: Tài khoản đang khóa; thử đăng nhập sau khoảng 10 giây từ lúc khóa.	Vẫn từ chối; không cấp phiên hợp lệ; thông báo khóa phù hợp, không lộ chi tiết.
TC06	EC2: Email hợp định dạng, tài khoản không tồn tại; EC6: Mật khẩu chuỗi bất kỳ khi email không tồn tại; EC14: Từ chối khi sai thông tin xác thực; EC17: Thông báo lỗi xác thực phù hợp, không lộ chi tiết; EC20: Không cấp phiên/JWT xác thực được khi bị từ chối	Email: "hw02-absent@example.com" Mật khẩu: "Test1234!" Trạng thái ban đầu: Email đã được xác nhận không tồn tại; client chưa có phiên.	Từ chối; không cấp phiên hợp lệ; lỗi xác thực phù hợp, không lộ chi tiết. Không kết luận bộ đếm của tài khoản không tồn tại.
TC07	EC3: Email không rỗng, sai định dạng HTML5; EC15: UI chặn submit email sai định dạng	Email: "abc" Mật khẩu: "Test1234!" Trạng thái ban đầu: Mở form đăng nhập; submit qua UI.	HTML5 chặn email sai định dạng; không gửi request đăng nhập.
TC08	EC1: Email hợp định dạng, tài khoản tồn tại; EC4: Mật khẩu đúng của tài khoản tồn tại; EC12: Tài khoản đã hết thời hạn khóa; EC13: Đăng nhập thành công khi thông tin đúng, chưa khóa; EC19: Có JWT xác thực được khi đăng nhập thành công; EC24: Hết khóa sau thời hạn; đăng nhập đúng thành công	Email: "test@eshop.com" Mật khẩu: "Test1234!" Trạng thái ban đầu: Tạo khóa mới; không gửi yêu cầu xen giữa; thử đăng nhập sau khoảng 35 giây từ lúc khóa.	Hết khóa; đăng nhập thành công và trả JWT. Không kết luận bộ đếm được reset; chưa kiểm đúng biên 30 giây.

26 dòng đại diện được gộp thành 8 TC, bao phủ EC1–EC26. Ví dụ, các dòng EC1, EC4, EC7, EC10, EC13, EC19, EC25 và EC26 cùng dùng tài khoản đúng, chưa khóa, n=0; gộp thành TC01 và giữ đủ kiểm tra đăng nhập, JWT, lưu token và gửi token trong request cần xác thực. Các tình huống sai mật khẩu tại n=0/1/2, đang khóa, tài khoản không tồn tại, sai định dạng và hết khóa được giữ riêng thành TC02–TC08 vì khác dữ liệu hoặc trạng thái ban đầu. Đây là bộ thiết kế rút gọn, chưa khẳng định tối thiểu tuyệt đối hoặc đã thực thi; dữ liệu tài khoản và tiêu chí chi tiết của thông báo lỗi cần xác nhận trước khi chạy.

2.5 Boundary Value Analysis

Chọn điểm tại biên và hai phía của biên, giữ các đầu vào còn lại phù hợp. FR-02 có ngưỡng khóa ở lần đăng nhập sai thứ 3 và thời hạn khóa 30 giây

- Số lần sai: chọn lần sai thứ 2 (dưới ngưỡng), lần sai thứ 3 (tại ngưỡng) và lần gửi sai thứ 4 khi tài khoản còn khóa (sau ngưỡng). TC03–TC04 dùng chung với bảng Domain Testing ở mục 2.4.2; không cộng lại thành test mới.
- Thời gian khóa: gọi t là thời gian tính từ lúc khóa được kích hoạt; chọn t = 0, 1, 29, 30, 31 giây. Bước 1 giây là khoảng cách chọn điểm trong bản thiết kế, không phải khẳng định độ chính xác của hệ thống. Mỗi test thời gian bắt đầu bằng một lần khóa mới; dùng đồng hồ kiểm soát được để thử đúng mốc.
- Không tự đặt biên độ dài email/mật khẩu khi đặc tả không có. Bộ đếm và thời gian không nhập trực tiếp qua UI; giá trị âm và cực trị UI không áp dụng cho các biến trạng thái này.

Test case	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
TC03	Lần sai thứ 2: ngay dưới ngưỡng 3 lần.	Email: "test@eshop.com" Mật khẩu: "WrongPass9!" Trạng thái ban đầu: Tài khoản chưa khóa; đã sai 1 lần liên tiếp. Gửi thêm một lần đăng nhập.	Từ chối; bộ đếm từ 1 tăng thành 2; chưa khóa; không cấp phiên hợp lệ.
TC04	Lần sai thứ 3: tại ngưỡng kích hoạt khóa.	Email: "test@eshop.com" Mật khẩu: "WrongPass9!" Trạng thái ban đầu: Tài khoản chưa khóa; đã sai 2 lần liên tiếp. Gửi thêm một lần đăng nhập.	Từ chối; bộ đếm từ 2 tăng thành 3; kích hoạt khóa 30 giây; không cấp phiên hợp lệ.

Test case	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
TC09	Lần gửi sai thứ 4: ngay sau lần kích hoạt khóa, trong thời hạn khóa.	Email: "test@eshop.com" Mật khẩu: "WrongPass9!" Trạng thái ban đầu: Tạo 3 lần sai liên tiếp để khóa tài khoản; gửi lần thứ 4 trước khi hết 30 giây.	Tiếp tục bị từ chối; không cấp phiên hợp lệ. Không kết luận bộ đếm tăng thành 4 hoặc khóa được gia hạn vì đặc tả chưa quy định.
TC10	t = 0 giây: tại mốc bắt đầu khóa.	Email: "test@eshop.com" Mật khẩu: "Test1234!" Trạng thái ban đầu: Tạo khóa mới; giữ đồng hồ tại thời điểm khóa vừa kích hoạt; thử đăng nhập đúng.	Tài khoản đang khóa; từ chối đăng nhập; không cấp phiên hợp lệ.
TC11	t = 1 giây: ngay sau mốc bắt đầu khóa theo bước chọn 1 giây.	Email: "test@eshop.com" Mật khẩu: "Test1234!" Trạng thái ban đầu: Tạo khóa mới; thử đăng nhập đúng tại t = 1 giây.	Tài khoản còn khóa; từ chối đăng nhập; không cấp phiên hợp lệ.
TC12	t = 29 giây: ngay trước thời hạn 30 giây theo bước chọn 1 giây.	Email: "test@eshop.com" Mật khẩu: "Test1234!" Trạng thái ban đầu: Tạo khóa mới; thử đăng nhập đúng tại t = 29 giây.	Tài khoản còn khóa; từ chối đăng nhập; không cấp phiên hợp lệ.
TC13	t = 30 giây: tại đúng thời hạn khóa.	Email: "test@eshop.com" Mật khẩu: "Test1234!" Trạng thái ban đầu: Tạo khóa mới; dùng đồng hồ kiểm soát được để thử đăng nhập đúng tại t = 30 giây.	Cần xác nhận quy ước xử lý đúng mốc hết hạn ($t \geq 30$ hay $t > 30$) và độ chính xác thời gian trước khi chốt expected; chưa kết luận Pass/Fail.

Test case	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
TC14	t = 31 giây: ngay sau thời hạn 30 giây theo bước chọn 1 giây.	Email: "test@eshop.com" Mật khẩu: "Test1234!" Trạng thái ban đầu: Tạo khóa mới; không có yêu cầu xen giữa; thử đăng nhập đúng tại t = 31 giây.	Khóa đã hết hiệu lực; đăng nhập thành công và trả JWT. Không kết luận bộ đếm được reset.

Các dòng trên là thiết kế, chưa phải kết quả chạy. Đo t tại thời điểm hệ thống xử lý yêu cầu; đợi bằng đồng hồ bấm tay không chứng minh đã kiểm đúng t = 30 giây. Mốc đúng hạn ở TC13 còn chờ xác nhận quy ước hết hạn và độ chính xác thời gian trước khi chốt expected.

2.6 AI gap analysis

- Thiếu sót của AI: đưa TC02 (lần đăng nhập sai thứ 1) vào bảng BVA kiểm tra ngưỡng khóa 3 lần, dù đây không phải điểm sát ngưỡng đang xét.
- Nguyên nhân: AI gộp kiểm tra trạng thái ban đầu và quy tắc tăng bộ đếm vào phần kiểm thử biên mà chưa phân biệt rõ mục tiêu của từng test.
- Phát hiện khi đối chiếu tài liệu lý thuyết: với ngưỡng 3 lần, các điểm cần xét là lần sai thứ 2, lần sai thứ 3 và lần gửi sai thứ 4 khi tài khoản còn khóa.
- Hiệu chỉnh: bỏ TC02 khỏi mục 2.5, giữ trong Domain Testing; phần ngưỡng số lần ở BVA giữ TC03, TC04 và TC09. Lần gửi thứ 4 không đồng nghĩa bộ đếm tăng thành 4. Đây là test thừa so với phạm vi biên đang xét, không phải bug của hệ thống.

3 Pool B FR09 Mã giảm giá

3.1 Yêu cầu làm cơ sở kiểm thử

- Mã phải tồn tại và đang hoạt động (is_active = 1).
- Thời điểm hiện tại phải trước expired_at; tại đúng hạn hoặc sau hạn không áp dụng mã.
- Tổng đơn trước giảm phải ≥ min_order_amount; người dùng có JWT hợp lệ; số lượt đã dùng của người dùng < max_uses_per_user.
- Loại percent: discount_amount = total × discount_value / 100; loại fixed: discount_amount = discount_value. Tổng sau giảm: final_amount = total − discount_amount.

- Dữ liệu mẫu: SAVE10 giảm 10%, ngưỡng 300.000 đ, giới hạn 1 lượt; BIGBUY giảm 50.000 đ, ngưỡng 500.000 đ, giới hạn 1 lượt; VIP100 giảm 100.000 đ, ngưỡng 300.000 đ, giới hạn 2 lượt. Nguồn: eshop-sut/README.md, mục FR-09.

3.2 Domain Testing Bước 1 Xác định Input và Output

Từ quy tắc áp dụng mã, xác định mã giảm giá là dữ liệu nhập; kết quả áp dụng/từ chối, số tiền giảm và tổng tiền sau giảm là đầu ra cần quan sát. Các điều kiện phụ thuộc giỏ hàng, tài khoản và bản ghi mã được chuẩn bị làm ngữ cảnh kiểm thử.

Chức năng	Đầu vào	Đầu ra
FR-09 Mã giảm giá	Mã giảm giá do người dùng nhập tại Checkout.	Kết quả áp dụng mã; thông báo lỗi nếu không đủ điều kiện; số tiền giảm và tổng tiền sau giảm.

Ngữ cảnh: tổng đơn do hệ thống tính từ giỏ hàng, trạng thái và loại mã, giá trị giảm, ngưỡng tiền, expired_at, JWT và lịch sử lượt dùng. Chuẩn bị giỏ hàng/sản phẩm để có tổng cần kiểm tra; không xem tổng do client tự gửi là giá trị chuẩn.

3.3 Domain Testing Bước 2 Xác định điều kiện và EC

Phân lớp theo 5 điều kiện áp dụng và hai cách tính giảm giá. Trạng thái/thời gian là ngữ cảnh, không phải trường nhập thêm. Các lớp Output thể hiện kết quả đúng được mong đợi, kể cả từ chối áp dụng mã.

ID	Đầu vào/đầu ra	Lớp tương đương
EC1	Mã giảm giá	Mã tồn tại và đang hoạt động
EC2	Mã giảm giá	Mã không tồn tại
EC3	Mã giảm giá	Mã tồn tại nhưng không hoạt động
EC4	Thời điểm kiểm tra	Thời điểm hiện tại trước expired_at
EC5	Thời điểm kiểm tra	Thời điểm hiện tại bằng expired_at
EC6	Thời điểm kiểm tra	Thời điểm hiện tại sau expired_at
EC7	Tổng đơn trước giảm giá	Tổng đơn ≥ min_order_amount
EC8	Tổng đơn trước giảm giá	Tổng đơn < min_order_amount

ID	Đầu vào/đầu ra	Lớp tương đương
EC9	Xác thực	Có JWT hợp lệ
EC10	Xác thực	Không có JWT
EC11	Xác thực	JWT không hợp lệ, chẳng hạn đã hết hạn
EC12	Số lượt đã dùng của người dùng	Số lượt đã dùng < max_uses_per_user
EC13	Số lượt đã dùng của người dùng	Số lượt đã dùng = max_uses_per_user
EC14	Số lượt đã dùng của người dùng	Số lượt đã dùng > max_uses_per_user
EC15	Loại mã	Mã loại percent
EC16	Loại mã	Mã loại fixed
EC17	Số tiền giảm	Với percent: discount_amount = total × discount_value / 100
EC18	Số tiền giảm	Với fixed: discount_amount = discount_value
EC19	Tổng tiền sau giảm	final_amount = total − discount_amount
EC20	Thông báo kết quả	Không áp dụng mã không tồn tại
EC21	Thông báo kết quả	Không áp dụng mã không hoạt động
EC22	Thông báo kết quả	Không áp dụng mã đã đến hoặc qua hạn sử dụng
EC23	Thông báo kết quả	Không áp dụng mã khi tổng đơn dưới ngưỡng
EC24	Thông báo kết quả	Không áp dụng mã khi thiếu JWT hoặc JWT không hợp lệ
EC25	Thông báo kết quả	Không áp dụng mã khi đã dùng hết hoặc vượt giới hạn lượt

3.4 Domain Testing Bước 3 Chọn đại diện và xây dựng test case

Chọn dữ liệu đại diện cho từng EC; giữ các điều kiện khác phù hợp khi kiểm tra một điều kiện không đạt. Các trạng thái ở bảng là điều kiện cần chuẩn bị độc lập cho từng test, chưa phải dữ liệu đã thiết lập hoặc kết quả đã chạy.

3.4.1 Các ca kiểm thử bao phủ phân vùng

Phân vùng	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
EC1	Mã tồn tại và đang hoạt động	Mã giảm giá: "SAVE10" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; đã dùng 0 lượt; thời điểm kiểm tra trước expired_at 1 ngày.	Áp dụng mã; giảm 40.000 đ; tổng sau giảm 360.000 đ.
EC2	Mã không tồn tại	Mã giảm giá: "NO_SUCH_COUPON" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Xác nhận mã không tồn tại; JWT hợp lệ; chưa có mã khác được áp dụng.	Không áp dụng giảm giá; phản hồi lỗi phù hợp với điều kiện không đạt.
EC3	Mã tồn tại nhưng không hoạt động	Mã giảm giá: "SAVE10" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Bản ghi SAVE10 được chuẩn bị is_active = 0; JWT hợp lệ; đã dùng 0 lượt; còn hạn; các điều kiện khác thỏa.	Không áp dụng giảm giá; phản hồi lỗi phù hợp với điều kiện không đạt.
EC4	Thời điểm hiện tại trước expired_at	Mã giảm giá: "SAVE10" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; đã dùng 0 lượt; thời điểm kiểm tra trước expired_at 1 ngày.	Áp dụng mã; giảm 40.000 đ; tổng sau giảm 360.000 đ.
EC5	Thời điểm hiện tại bằng expired_at	Mã giảm giá: "SAVE10" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; đã dùng 0 lượt; thời điểm kiểm tra đúng expired_at.	Không áp dụng giảm giá; phản hồi lỗi phù hợp với điều kiện không đạt.

Phân vùng	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
EC6	Thời điểm hiện tại sau expired_at	Mã giảm giá: "SAVE10" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; đã dùng 0 lượt; thời điểm kiểm tra sau expired_at 1 giây.	Không áp dụng giảm giá; phản hồi lỗi phù hợp với điều kiện không đạt.
EC7	Tổng đơn ≥ min_order_amount	Mã giảm giá: "SAVE10" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; đã dùng 0 lượt; thời điểm kiểm tra trước expired_at 1 ngày.	Áp dụng mã; giảm 40.000 đ; tổng sau giảm 360.000 đ.
EC8	Tổng đơn < min_order_amount	Mã giảm giá: "SAVE10" Tổng đơn trước giảm: 200.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; đã dùng 0 lượt; thời điểm kiểm tra trước expired_at 1 ngày.	Không áp dụng giảm giá; phản hồi lỗi phù hợp với điều kiện không đạt.
EC9	Có JWT hợp lệ	Mã giảm giá: "SAVE10" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; đã dùng 0 lượt; thời điểm kiểm tra trước expired_at 1 ngày.	Áp dụng mã; giảm 40.000 đ; tổng sau giảm 360.000 đ.

Phân vùng	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
EC10	Không có JWT	Mã giảm giá: "SAVE10" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động. còn hạn; gửi yêu cầu không có JWT. Không coi lịch sử lượt của một người dùng chưa xác thực là dữ liệu đầu vào độc lập.	Không áp dụng giảm giá; phản hồi lỗi phù hợp với điều kiện không đạt.
EC11	JWT không hợp lệ, chẳng hạn đã hết hạn	Mã giảm giá: "SAVE10" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động. còn hạn; gửi yêu cầu với JWT đã hết hạn. Các dữ liệu giỏ hàng và mã còn lại hợp lệ.	Không áp dụng giảm giá; phản hồi lỗi phù hợp với điều kiện không đạt.
EC12	Số lượt đã dùng < max_uses_per_user	Mã giảm giá: "SAVE10" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; đã dùng 0 lượt; thời điểm kiểm tra trước expired_at 1 ngày.	Áp dụng mã; giảm 40.000 đ; tổng sau giảm 360.000 đ.
EC13	Số lượt đã dùng = max_uses_per_user	Mã giảm giá: "SAVE10" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; còn hạn; người dùng đã dùng 1 lượt. giới hạn 1 lượt.	Không áp dụng giảm giá; phản hồi lỗi phù hợp với điều kiện không đạt.

Phân vùng	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
EC14	Số lượt đã dùng > max_uses_per_user	Mã giảm giá: "SAVE10" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; còn hạn; chuẩn bị lịch sử đã dùng 2 lượt. giới hạn hiện tại 1 lượt.	Không áp dụng giảm giá; phản hồi lỗi phù hợp với điều kiện không đạt.
EC15	Mã loại percent	Mã giảm giá: "SAVE10" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; đã dùng 0 lượt; thời điểm kiểm tra trước expired_at 1 ngày.	Áp dụng mã; giảm 40.000 đ; tổng sau giảm 360.000 đ.
EC16	Mã loại fixed	Mã giảm giá: "BIGBUY" Tổng đơn trước giảm: 600.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; đã dùng 0 lượt; thời điểm kiểm tra trước expired_at 1 ngày.	Áp dụng mã; giảm 50.000 đ; tổng sau giảm 550.000 đ.
EC17	Với percent: discount_amount = total × discount_value / 100	Mã giảm giá: "SAVE10" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; đã dùng 0 lượt; thời điểm kiểm tra trước expired_at 1 ngày.	Áp dụng mã; giảm 40.000 đ; tổng sau giảm 360.000 đ.
EC18	Với fixed: discount_amount = discount_value	Mã giảm giá: "BIGBUY" Tổng đơn trước giảm: 600.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; đã dùng 0 lượt; thời điểm kiểm tra trước expired_at 1 ngày.	Áp dụng mã; giảm 50.000 đ; tổng sau giảm 550.000 đ.

Phân vùng	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
EC19	final_amount = total − discount_amount	Mã giảm giá: "SAVE10" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; đã dùng 0 lượt; thời điểm kiểm tra trước expired_at 1 ngày.	Áp dụng mã; giảm 40.000 đ; tổng sau giảm 360.000 đ.
EC20	Không áp dụng mã không tồn tại	Mã giảm giá: "NO_SUCH_COUPON" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Xác nhận mã không tồn tại; JWT hợp lệ; chưa có mã khác được áp dụng.	Không áp dụng giảm giá; phản hồi lỗi phù hợp với điều kiện không đạt.
EC21	Không áp dụng mã không hoạt động	Mã giảm giá: "SAVE10" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Bản ghi SAVE10 được chuẩn bị is_active = 0; JWT hợp lệ; đã dùng 0 lượt; còn hạn; các điều kiện khác thỏa.	Không áp dụng giảm giá; phản hồi lỗi phù hợp với điều kiện không đạt.
EC22	Không áp dụng mã đã đến hoặc qua hạn sử dụng	Mã giảm giá: "SAVE10" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; đã dùng 0 lượt; thời điểm kiểm tra đúng expired_at.	Không áp dụng giảm giá; phản hồi lỗi phù hợp với điều kiện không đạt.
EC23	Không áp dụng mã khi tổng đơn dưới ngưỡng	Mã giảm giá: "SAVE10" Tổng đơn trước giảm: 200.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; đã dùng 0 lượt; thời điểm kiểm tra trước expired_at 1 ngày.	Không áp dụng giảm giá; phản hồi lỗi phù hợp với điều kiện không đạt.

Phân vùng	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
EC24	Không áp dụng mã khi thiếu JWT hoặc JWT không hợp lệ	Mã giảm giá: "SAVE10" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động. còn hạn; gửi yêu cầu không có JWT. Không coi lịch sử lượt của một người dùng chưa xác thực là dữ liệu đầu vào độc lập.	Không áp dụng giảm giá; phản hồi lỗi phù hợp với điều kiện không đạt.
EC25	Không áp dụng mã khi đã dùng hết hoặc vượt giới hạn lượt	Mã giảm giá: "SAVE10" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; còn hạn; người dùng đã dùng 1 lượt. giới hạn 1 lượt.	Không áp dụng giảm giá; phản hồi lỗi phù hợp với điều kiện không đạt.

3.4.2 Tập ca kiểm thử rút gọn

Test case	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
TC01	EC1: Mã tồn tại và đang hoạt động; EC4: Thời điểm hiện tại trước expired_at; EC7: Tổng đơn ≥ min_order_amount; EC9: Có JWT hợp lệ; EC12: Số lượt đã dùng < max_uses_per_user; EC15: Mã loại percent; EC17: Với percent: discount_amount = total × discount_value / 100; EC19: final_amount = total − discount_amount	Mã giảm giá: "SAVE10" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; đã dùng 0 lượt; thời điểm kiểm tra trước expired_at 1 ngày.	Áp dụng mã; giảm 40.000 đ; tổng sau giảm 360.000 đ.

Test case	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
TC02	EC1: Mã tồn tại và đang hoạt động; EC4: Thời điểm hiện tại trước expired_at; EC7: Tổng đơn ≥ min_order_amount; EC9: Có JWT hợp lệ; EC12: Số lượt đã dùng < max_uses_per_user; EC16: Mã loại fixed; EC18: Với fixed: discount_amount = discount_value; EC19: final_amount = total − discount_amount	Mã giảm giá: "BIGBUY" Tổng đơn trước giảm: 600.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; đã dùng 0 lượt; thời điểm kiểm tra trước expired_at 1 ngày.	Áp dụng mã; giảm 50.000 đ; tổng sau giảm 550.000 đ.
TC03	EC1: Mã tồn tại và đang hoạt động; EC4: Thời điểm hiện tại trước expired_at; EC7: Tổng đơn ≥ min_order_amount; EC9: Có JWT hợp lệ; EC12: Số lượt đã dùng < max_uses_per_user; EC16: Mã loại fixed; EC18: Với fixed: discount_amount = discount_value; EC19: final_amount = total − discount_amount	Mã giảm giá: "VIP100" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; đã dùng 1/2 lượt; thời điểm kiểm tra trước expired_at 1 ngày.	Áp dụng mã; giảm 100.000 đ; tổng sau giảm 300.000 đ.
TC04	EC2: Mã không tồn tại; EC9: Có JWT hợp lệ; EC20: Không áp dụng mã không tồn tại	Mã giảm giá: "NO_SUCH_COUPON" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Xác nhận mã không tồn tại; JWT hợp lệ; chưa có mã khác được áp dụng.	Không áp dụng giảm giá; phản hồi lỗi phù hợp với điều kiện không đạt.
TC05	EC3: Mã tồn tại nhưng không hoạt động; EC4: Thời điểm hiện tại trước expired_at; EC7: Tổng đơn ≥ min_order_amount; EC9: Có JWT hợp lệ; EC12: Số lượt đã dùng < max_uses_per_user; EC21: Không áp dụng mã không hoạt động	Mã giảm giá: "SAVE10" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Bản ghi SAVE10 được chuẩn bị is_active = 0; JWT hợp lệ; đã dùng 0 lượt; còn hạn; các điều kiện khác thỏa.	Không áp dụng giảm giá; phản hồi lỗi phù hợp với điều kiện không đạt.

Test case	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
TC06	EC1: Mã tồn tại và đang hoạt động; EC5: Thời điểm hiện tại bằng expired_at; EC7: Tổng đơn ≥ min_order_amount; EC9: Có JWT hợp lệ; EC12: Số lượt đã dùng < max_uses_per_user; EC22: Không áp dụng mã đã đến hoặc qua hạn sử dụng	Mã giảm giá: "SAVE10" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; đã dùng 0 lượt; thời điểm kiểm tra đúng expired_at.	Không áp dụng giảm giá; phản hồi lỗi phù hợp với điều kiện không đạt.
TC07	EC1: Mã tồn tại và đang hoạt động; EC6: Thời điểm hiện tại sau expired_at; EC7: Tổng đơn ≥ min_order_amount; EC9: Có JWT hợp lệ; EC12: Số lượt đã dùng < max_uses_per_user; EC22: Không áp dụng mã đã đến hoặc qua hạn sử dụng	Mã giảm giá: "SAVE10" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; đã dùng 0 lượt; thời điểm kiểm tra sau expired_at 1 giây.	Không áp dụng giảm giá; phản hồi lỗi phù hợp với điều kiện không đạt.
TC08	EC1: Mã tồn tại và đang hoạt động; EC4: Thời điểm hiện tại trước expired_at; EC8: Tổng đơn < min_order_amount; EC9: Có JWT hợp lệ; EC12: Số lượt đã dùng < max_uses_per_user; EC23: Không áp dụng mã khi tổng đơn dưới ngưỡng	Mã giảm giá: "SAVE10" Tổng đơn trước giảm: 200.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; đã dùng 0 lượt; thời điểm kiểm tra trước expired_at 1 ngày.	Không áp dụng giảm giá; phản hồi lỗi phù hợp với điều kiện không đạt.
TC09	EC1: Mã tồn tại và đang hoạt động; EC4: Thời điểm hiện tại trước expired_at; EC7: Tổng đơn ≥ min_order_amount; EC10: Không có JWT; EC24: Không áp dụng mã khi thiếu JWT hoặc JWT không hợp lệ	Mã giảm giá: "SAVE10" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động. còn hạn; gửi yêu cầu không có JWT. Không coi lịch sử lượt của một người dùng chưa xác thực là dữ liệu đầu vào độc lập.	Không áp dụng giảm giá; phản hồi lỗi phù hợp với điều kiện không đạt.

Test case	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
TC10	EC1: Mã tồn tại và đang hoạt động; EC4: Thời điểm hiện tại trước expired_at; EC7: Tổng đơn ≥ min_order_amount; EC11: JWT không hợp lệ, chẳng hạn đã hết hạn; EC24: Không áp dụng mã khi thiếu JWT hoặc JWT không hợp lệ	Mã giảm giá: "SAVE10" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động. còn hạn; gửi yêu cầu với JWT đã hết hạn. Các dữ liệu giỏ hàng và mã còn lại hợp lệ.	Không áp dụng giảm giá; phản hồi lỗi phù hợp với điều kiện không đạt.
TC11	EC1: Mã tồn tại và đang hoạt động; EC4: Thời điểm hiện tại trước expired_at; EC7: Tổng đơn ≥ min_order_amount; EC9: Có JWT hợp lệ; EC13: Số lượt đã dùng = max_uses_per_user; EC25: Không áp dụng mã khi đã dùng hết hoặc vượt giới hạn lượt	Mã giảm giá: "SAVE10" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; còn hạn; người dùng đã dùng 1 lượt. giới hạn 1 lượt.	Không áp dụng giảm giá; phản hồi lỗi phù hợp với điều kiện không đạt.
TC12	EC1: Mã tồn tại và đang hoạt động; EC4: Thời điểm hiện tại trước expired_at; EC7: Tổng đơn ≥ min_order_amount; EC9: Có JWT hợp lệ; EC14: Số lượt đã dùng > max_uses_per_user; EC25: Không áp dụng mã khi đã dùng hết hoặc vượt giới hạn lượt	Mã giảm giá: "SAVE10" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; còn hạn; chuẩn bị lịch sử đã dùng 2 lượt. giới hạn hiện tại 1 lượt.	Không áp dụng giảm giá; phản hồi lỗi phù hợp với điều kiện không đạt.

25 dòng đại diện có 11 bộ dữ liệu, ngữ cảnh và kết quả khác nhau; gộp các dòng trùng thành 11 tình huống. Ví dụ, các dòng EC1, EC4, EC7, EC9, EC12, EC15, EC17 và EC19 dùng SAVE10, tổng 400.000 đ, JWT hợp lệ, chưa dùng lượt và còn hạn được gộp thành TC01, kiểm tra giảm 40.000 đ và còn 360.000 đ. Bổ sung TC03 dùng VIP100, đã dùng 1/2 lượt, để kiểm tra vẫn áp dụng được mã khi đã dùng một lượt nhưng chưa đạt giới hạn; tình huống này chưa có trong bảng đại diện. Vì vậy bộ cuối có 12 TC bao phủ EC1–EC25, gồm các tình huống đã gộp và một tình huống bổ sung. Đặc tả chưa nêu quy tắc làm tròn tiền, chuẩn hóa mã hoặc thời điểm tăng lượt dùng; không tự đặt expected cho các điểm này.

3.5 Boundary Value Analysis

Chọn điểm ngay dưới, tại và ngay trên các ngưỡng: tổng đơn tối thiểu 300.000/500.000 đ; giới hạn 1/2 lượt; thời điểm expired_at. Bước chọn là 1 đ, 1 lượt và 1 giây. Với ngưỡng 300.000 đ, dùng VIP100 loại fixed để kết quả không phụ thuộc quy tắc làm tròn percent chưa được đặc tả.

expired_at là mốc đầy đủ thực tế của bản ghi thử, không tự suy ra giờ/múi giờ từ ngày hiển thị. Test tại hạn cần đồng hồ kiểm soát được; bước 1 giây không khẳng định độ chính xác hệ thống. Số lượt là lịch sử của đúng người dùng; trường hợp vượt giới hạn cần chuẩn bị dữ liệu lịch sử phù hợp, không giả là người dùng nhập số lượt. Không có biên độ dài mã hoặc cực trị UI được đặc tả để tự bổ sung.

Test case	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
TC13	VIP100: tổng đơn 299.999 đ, ngay dưới ngưỡng 300.000 đ.	Mã giảm giá: "VIP100" Tổng đơn trước giảm: 299.999 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; còn hạn; đã dùng 1/2 lượt.	Không áp dụng giảm giá; phản hồi lỗi phù hợp với điều kiện không đạt.
TC14	VIP100: tổng đơn 300.000 đ, tại ngưỡng được chấp nhận.	Mã giảm giá: "VIP100" Tổng đơn trước giảm: 300.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; còn hạn; đã dùng 1/2 lượt.	Áp dụng mã; giảm 100.000 đ; tổng sau giảm 200.000 đ.
TC15	VIP100: tổng đơn 300.001 đ, ngay trên ngưỡng.	Mã giảm giá: "VIP100" Tổng đơn trước giảm: 300.001 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; còn hạn; đã dùng 1/2 lượt.	Áp dụng mã; giảm 100.000 đ; tổng sau giảm 200.001 đ.
TC16	BIGBUY: tổng đơn 499.999 đ, ngay dưới ngưỡng 500.000 đ.	Mã giảm giá: "BIGBUY" Tổng đơn trước giảm: 499.999 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; còn hạn; đã dùng 0/1 lượt.	Không áp dụng giảm giá; phản hồi lỗi phù hợp với điều kiện không đạt.

Test case	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
TC17	BIGBUY: tổng đơn 500.000 đ, tại ngưỡng được chấp nhận.	Mã giảm giá: "BIGBUY" Tổng đơn trước giảm: 500.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; còn hạn; đã dùng 0/1 lượt.	Áp dụng mã; giảm 50.000 đ; tổng sau giảm 450.000 đ.
TC18	BIGBUY: tổng đơn 500.001 đ, ngay trên ngưỡng.	Mã giảm giá: "BIGBUY" Tổng đơn trước giảm: 500.001 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; còn hạn; đã dùng 0/1 lượt.	Áp dụng mã; giảm 50.000 đ; tổng sau giảm 450.001 đ.
TC01	SAVE10: đã dùng 0 lượt, ngay dưới giới hạn 1 lượt.	Mã giảm giá: "SAVE10" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; đã dùng 0 lượt; thời điểm kiểm tra trước expired_at 1 ngày.	Áp dụng mã; giảm 40.000 đ; tổng sau giảm 360.000 đ.
TC11	SAVE10: đã dùng 1 lượt, tại giới hạn nên bị từ chối.	Mã giảm giá: "SAVE10" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; còn hạn; người dùng đã dùng 1 lượt. giới hạn 1 lượt.	Không áp dụng giảm giá; phản hồi lỗi phù hợp với điều kiện không đạt.
TC12	SAVE10: đã dùng 2 lượt, vượt giới hạn 1 lượt.	Mã giảm giá: "SAVE10" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; còn hạn; chuẩn bị lịch sử đã dùng 2 lượt. giới hạn hiện tại 1 lượt.	Không áp dụng giảm giá; phản hồi lỗi phù hợp với điều kiện không đạt.

Test case	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
TC03	VIP100: đã dùng 1 lượt, ngay dưới giới hạn 2 lượt.	Mã giảm giá: "VIP100" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; đã dùng 1/2 lượt; thời điểm kiểm tra trước expired_at 1 ngày.	Áp dụng mã; giảm 100.000 đ; tổng sau giảm 300.000 đ.
TC19	VIP100: đã dùng 2 lượt, tại giới hạn nên bị từ chối.	Mã giảm giá: "VIP100" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; còn hạn; đã dùng 2 lượt. giới hạn 2 lượt.	Không áp dụng giảm giá; phản hồi lỗi phù hợp với điều kiện không đạt.
TC20	VIP100: đã dùng 3 lượt, vượt giới hạn 2 lượt.	Mã giảm giá: "VIP100" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; còn hạn; chuẩn bị lịch sử đã dùng 3 lượt. giới hạn hiện tại 2 lượt.	Không áp dụng giảm giá; phản hồi lỗi phù hợp với điều kiện không đạt.
TC21	Thời điểm hiện tại bằng expired_at − 1 giây, ngay trước hạn.	Mã giảm giá: "SAVE10" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; đã dùng 0 lượt; kiểm tra tại expired_at − 1 giây.	Áp dụng mã; giảm 40.000 đ; tổng sau giảm 360.000 đ.
TC06	Thời điểm hiện tại bằng expired_at, tại hạn: không còn thỏa điều kiện trước hạn.	Mã giảm giá: "SAVE10" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; đã dùng 0 lượt; thời điểm kiểm tra đúng expired_at.	Không áp dụng giảm giá; phản hồi lỗi phù hợp với điều kiện không đạt.

Test case	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
TC07	Thời điểm hiện tại bằng expired_at + 1 giây, ngay sau hạn.	Mã giảm giá: "SAVE10" Tổng đơn trước giảm: 400.000 đ Trạng thái ban đầu: Mã hoạt động; JWT hợp lệ; đã dùng 0 lượt; thời điểm kiểm tra sau expired_at 1 giây.	Không áp dụng giảm giá; phản hồi lỗi phù hợp với điều kiện không đạt.

BVA gồm 15 dòng, trong đó 6 TC dùng chung với Domain Testing và 9 TC mới; FR-09 có 21 TC thiết kế duy nhất. Chưa thực thi nên chưa có kết luận Pass/Fail.

3.6 AI gap analysis

Kiểm tra không thấy sai sót

4 Pool C FR15 Quản lý sản phẩm

4.1 Yêu cầu làm cơ sở kiểm thử

- Admin có thể Thêm, Xem, Sửa và Xóa sản phẩm.
- Tên sản phẩm bắt buộc, không rỗng và tối đa 255 ký tự; giá bắt buộc, là số dương (> 0).
- Danh mục bắt buộc, phải chọn từ danh sách có sẵn.
- Khi Sửa, chỉ sản phẩm đích thay đổi; các sản phẩm khác giữ nguyên. Nguồn: eshop-sut/README.md, mục FR-15.

4.2 Domain Testing Bước 1 Xác định Input và Output

Từ các thao tác CRUD, xác định thao tác, sản phẩm đích và dữ liệu tên, giá, danh mục là đầu vào tương ứng. Đầu ra gồm dữ liệu hiển thị, kết quả lưu/xóa, phản hồi khi dữ liệu không hợp lệ và việc các sản phẩm khác giữ nguyên khi sửa.

Chức năng	Đầu vào	Đầu ra
FR-15 Quản lý sản phẩm	Thao tác Thêm/Xem/Sửa/Xóa; sản phẩm đích khi Xem/Sửa/Xóa; tên, giá và danh mục khi Thêm/Sửa.	Dữ liệu sản phẩm hiển thị; kết quả tạo/sửa/xóa; kết quả không lưu dữ liệu không hợp lệ; dữ liệu các sản phẩm khác sau khi sửa.

Ngữ cảnh: Admin đã đăng nhập; các sản phẩm và danh mục thử được chuẩn bị trước mỗi test. SP_MUC_TIEU là sản phẩm đích; dùng sản phẩm khác, chẳng hạn SP_DOI_CHUNG, để đối chiếu. DM_A và DM_B là hai danh mục có sẵn cần xác nhận ID, không phải dữ liệu đã được tạo trong lần thiết kế này.

4.3 Domain Testing Bước 2 Xác định điều kiện và EC

Phân lớp theo thao tác CRUD và ràng buộc tên, giá, danh mục. Các lớp dữ liệu lỗi được tách theo Thêm/Sửa vì tiền điều kiện và kết quả lưu khác nhau; bỏ hẳn trường trong payload chỉ có expected chắc chắn cho yêu cầu Thêm.

ID	Đầu vào/đầu ra	Lớp tương đương
EC1	Thao tác	Thêm sản phẩm
EC2	Thao tác	Xem sản phẩm
EC3	Thao tác	Sửa sản phẩm
EC4	Thao tác	Xóa sản phẩm
EC5	Tên sản phẩm	Tên không rỗng, dài từ 1 đến 255 ký tự
EC6	Tên sản phẩm khi Thêm	Tên là chuỗi rỗng trong thao tác Thêm
EC7	Tên sản phẩm khi Sửa	Tên là chuỗi rỗng trong thao tác Sửa
EC8	Tên sản phẩm khi Thêm	Tên dài hơn 255 ký tự trong thao tác Thêm
EC9	Tên sản phẩm khi Sửa	Tên dài hơn 255 ký tự trong thao tác Sửa
EC10	Tên sản phẩm	Yêu cầu thêm không có trường tên
EC11	Giá	Giá là số dương (> 0)

ID	Đầu vào/đầu ra	Lớp tương đương
EC12	Giá khi Thêm	Giá bằng 0 trong thao tác Thêm
EC13	Giá khi Sửa	Giá bằng 0 trong thao tác Sửa
EC14	Giá khi Thêm	Giá là số âm trong thao tác Thêm
EC15	Giá khi Sửa	Giá là số âm trong thao tác Sửa
EC16	Giá khi Thêm	Giá để trống (chuỗi rỗng) trong thao tác Thêm
EC17	Giá khi Sửa	Giá để trống (chuỗi rỗng) trong thao tác Sửa
EC18	Giá	Yêu cầu thêm không có trường giá
EC19	Giá khi Thêm	Giá không phải số trong thao tác Thêm
EC20	Giá khi Sửa	Giá không phải số trong thao tác Sửa
EC21	Danh mục	Chọn danh mục đang có trong danh sách
EC22	Danh mục khi Thêm	Chưa chọn danh mục trong thao tác Thêm
EC23	Danh mục khi Sửa	Chưa chọn danh mục trong thao tác Sửa
EC24	Danh mục	Yêu cầu thêm không có trường danh mục
EC25	Danh mục khi Thêm	ID danh mục không tồn tại trong danh sách trong thao tác Thêm
EC26	Danh mục khi Sửa	ID danh mục không tồn tại trong danh sách trong thao tác Sửa
EC27	Kết quả thêm	Sản phẩm mới được lưu đúng dữ liệu hợp lệ
EC28	Kết quả xem	Dữ liệu hiển thị khớp sản phẩm đã lưu
EC29	Kết quả sửa	Chỉ sản phẩm đích được cập nhật theo dữ liệu hợp lệ
EC30	Sản phẩm đối chứng	Các sản phẩm khác giữ nguyên sau thao tác sửa
EC31	Kết quả xóa	Sản phẩm đích được xóa khỏi danh sách quản lý

ID	Đầu vào/đầu ra	Lớp tương đương
EC32	Kết quả kiểm tra tên	Không lưu dữ liệu tên vi phạm ràng buộc
EC33	Kết quả kiểm tra giá	Không lưu dữ liệu giá vi phạm ràng buộc
EC34	Kết quả kiểm tra danh mục	Không lưu dữ liệu danh mục vi phạm ràng buộc
EC35	Kết quả thêm không hợp lệ	Không tạo sản phẩm mới từ dữ liệu không hợp lệ
EC36	Kết quả sửa không hợp lệ	Không ghi dữ liệu không hợp lệ vào sản phẩm đích

4.4 Domain Testing Bước 3 Chọn đại diện và xây dựng test case

Chọn đại diện cho từng EC, sau đó gộp các dòng dùng cùng dữ liệu, thao tác và kết quả. Mỗi test âm chỉ thay một điều kiện không hợp lệ. Với phép Sửa, đối chiếu sản phẩm đích và các sản phẩm khác ngay sau khi lưu thành công và sau khi tải lại để kiểm tra cả giao diện lẫn dữ liệu được lưu.

4.4.1 Các ca kiểm thử bao phủ phân vùng

Phân vùng	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
EC1	Thêm sản phẩm	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Tạo một sản phẩm mới; tải lại danh sách để xác nhận tên SP_THU_FR15, giá 100.000 đ và danh mục DM_A được lưu đúng.

Phân vùng	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
EC2	Xem sản phẩm	Thao tác: Xem Sản phẩm: ID của SP_MUC_TIEU Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; SP_MUC_TIEU đã lưu tên SP_MUC_TIEU, giá 100.000 đ, danh mục DM_A.	Hiển thị đúng sản phẩm đã chọn: tên SP_MUC_TIEU, giá 100.000 đ, danh mục DM_A; đối chiếu với dữ liệu đã lưu.
EC3	Sửa sản phẩm	Thao tác: Sửa Sản phẩm đích: ID của SP_MUC_TIEU đã chuẩn bị Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15_DA_SUA" Giá: 150.000 đ (số) Danh mục: DM_B (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. SP_MUC_TIEU đang tồn tại với dữ liệu hợp lệ; chụp dữ liệu của mọi sản phẩm khác làm đối chứng trước khi sửa. Kiểm tra: sau khi hệ thống xác nhận lưu thành công, quan sát giao diện trước khi tải lại; sau đó tải lại và đối chiếu lần nữa.	Ngay sau khi lưu thành công và sau khi tải lại, chỉ SP_MUC_TIEU đổi đúng tên SP_THU_FR15_DA_SUA, giá 150.000 đ và danh mục DM_B; dữ liệu của mọi sản phẩm khác giữ nguyên so với bản chụp trước khi sửa.
EC4	Xóa sản phẩm	Thao tác: Xóa Sản phẩm: ID của SP_MUC_TIEU Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; sản phẩm đích tồn tại, không liên quan đơn hàng/giỏ hàng thử đang sử dụng; xác nhận xóa.	Sản phẩm đích được xóa; tải lại danh sách quản lý và xác nhận không còn sản phẩm đó. Không mặc định phải xóa cứng trong CSDL.

Phân vùng	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
EC5	Tên không rỗng, dài từ 1 đến 255 ký tự	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Tạo một sản phẩm mới; tải lại danh sách để xác nhận tên SP_THU_FR15, giá 100.000 đ và danh mục DM_A được lưu đúng.
EC6	Tên là chuỗi rỗng trong thao tác Thêm	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "" Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Không lưu dữ liệu tên không hợp lệ; không tạo bản ghi sản phẩm mới; số sản phẩm không tăng.
EC7	Tên là chuỗi rỗng trong thao tác Sửa	Thao tác: Sửa Sản phẩm đích: ID của SP_MUC_TIEU đã chuẩn bị Tên sản phẩm: "" Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. SP_MUC_TIEU đang tồn tại với dữ liệu hợp lệ; chụp dữ liệu của mọi sản phẩm khác làm đối chứng trước khi sửa.	Không lưu dữ liệu tên không hợp lệ; tải lại để xác nhận sản phẩm đích giữ dữ liệu hợp lệ ban đầu và các sản phẩm khác không đổi.

Phân vùng	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
EC8	Tên dài hơn 255 ký tự trong thao tác Thêm	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "A" lặp đúng 256 lần (256 ký tự ASCII) Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Không lưu dữ liệu tên không hợp lệ; không tạo bản ghi sản phẩm mới; số sản phẩm không tăng.
EC9	Tên dài hơn 255 ký tự trong thao tác Sửa	Thao tác: Sửa Sản phẩm đích: ID của SP_MUC_TIEU đã chuẩn bị Tên sản phẩm: "A" lặp đúng 256 lần (256 ký tự ASCII) Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. SP_MUC_TIEU đang tồn tại với dữ liệu hợp lệ; chụp dữ liệu của mọi sản phẩm khác làm đối chứng trước khi sửa.	Không lưu dữ liệu tên không hợp lệ; tải lại để xác nhận sản phẩm đích giữ dữ liệu hợp lệ ban đầu và các sản phẩm khác không đổi.
EC10	Yêu cầu thêm không có trường tên	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: bỏ trường name khỏi payload Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Không lưu dữ liệu tên không hợp lệ; không tạo bản ghi sản phẩm mới; số sản phẩm không tăng.

Phân vùng	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
EC11	Giá là số dương (> 0)	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Tạo một sản phẩm mới; tải lại danh sách để xác nhận tên SP_THU_FR15, giá 100.000 đ và danh mục DM_A được lưu đúng.
EC12	Giá bằng 0 trong thao tác Thêm	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: 0 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Không lưu dữ liệu giá không hợp lệ; không tạo bản ghi sản phẩm mới; số sản phẩm không tăng.
EC13	Giá bằng 0 trong thao tác Sửa	Thao tác: Sửa Sản phẩm đích: ID của SP_MUC_TIEU đã chuẩn bị Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: 0 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. SP_MUC_TIEU đang tồn tại với dữ liệu hợp lệ; chụp dữ liệu của mọi sản phẩm khác làm đối chứng trước khi sửa.	Không lưu dữ liệu giá không hợp lệ; tải lại để xác nhận sản phẩm đích giữ dữ liệu hợp lệ ban đầu và các sản phẩm khác không đổi.

Phân vùng	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
EC14	Giá là số âm trong thao tác Thêm	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: -1 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Không lưu dữ liệu giá không hợp lệ; không tạo bản ghi sản phẩm mới; số sản phẩm không tăng.
EC15	Giá là số âm trong thao tác Sửa	Thao tác: Sửa Sản phẩm đích: ID của SP_MUC_TIEU đã chuẩn bị Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: -1 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. SP_MUC_TIEU đang tồn tại với dữ liệu hợp lệ; chụp dữ liệu của mọi sản phẩm khác làm đối chứng trước khi sửa.	Không lưu dữ liệu giá không hợp lệ; tải lại để xác nhận sản phẩm đích giữ dữ liệu hợp lệ ban đầu và các sản phẩm khác không đổi.
EC16	Giá để trống (chuỗi rỗng) trong thao tác Thêm	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: "" (chuỗi) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Không lưu dữ liệu giá không hợp lệ; không tạo bản ghi sản phẩm mới; số sản phẩm không tăng.

Phân vùng	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
EC17	Giá để trống (chuỗi rỗng) trong thao tác Sửa	Thao tác: Sửa Sản phẩm đích: ID của SP_MUC_TIEU đã chuẩn bị Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: "" (chuỗi) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. SP_MUC_TIEU đang tồn tại với dữ liệu hợp lệ; chụp dữ liệu của mọi sản phẩm khác làm đối chứng trước khi sửa.	Không lưu dữ liệu giá không hợp lệ; tải lại để xác nhận sản phẩm đích giữ dữ liệu hợp lệ ban đầu và các sản phẩm khác không đổi.
EC18	Yêu cầu thêm không có trường giá	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: bỏ trường price khỏi payload Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Không lưu dữ liệu giá không hợp lệ; không tạo bản ghi sản phẩm mới; số sản phẩm không tăng.
EC19	Giá không phải số trong thao tác Thêm	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: "abc" (chuỗi) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Không lưu dữ liệu giá không hợp lệ; không tạo bản ghi sản phẩm mới; số sản phẩm không tăng.

Phân vùng	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
EC20	Giá không phải số trong thao tác Sửa	Thao tác: Sửa Sản phẩm đích: ID của SP_MUC_TIEU đã chuẩn bị Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: "abc" (chuỗi) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. SP_MUC_TIEU đang tồn tại với dữ liệu hợp lệ; chụp dữ liệu của mọi sản phẩm khác làm đối chứng trước khi sửa.	Không lưu dữ liệu giá không hợp lệ; tải lại để xác nhận sản phẩm đích giữ dữ liệu hợp lệ ban đầu và các sản phẩm khác không đổi.
EC21	Chọn danh mục đang có trong danh sách	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Tạo một sản phẩm mới; tải lại danh sách để xác nhận tên SP_THU_FR15, giá 100.000 đ và danh mục DM_A được lưu đúng.
EC22	Chưa chọn danh mục trong thao tác Thêm	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: Chưa chọn (giá trị rỗng) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Không lưu dữ liệu danh mục không hợp lệ; không tạo bản ghi sản phẩm mới; số sản phẩm không tăng.

Phân vùng	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
EC23	Chưa chọn danh mục trong thao tác Sửa	Thao tác: Sửa Sản phẩm đích: ID của SP_MUC_TIEU đã chuẩn bị Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: Chưa chọn (giá trị rỗng) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. SP_MUC_TIEU đang tồn tại với dữ liệu hợp lệ; chụp dữ liệu của mọi sản phẩm khác làm đối chứng trước khi sửa.	Không lưu dữ liệu danh mục không hợp lệ; tải lại để xác nhận sản phẩm đích giữ dữ liệu hợp lệ ban đầu và các sản phẩm khác không đổi.
EC24	Yêu cầu thêm không có trường danh mục	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: bỏ trường chọn danh mục khỏi payload theo schema API Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Không lưu dữ liệu danh mục không hợp lệ; không tạo bản ghi sản phẩm mới; số sản phẩm không tăng.
EC25	ID danh mục không tồn tại trong danh sách trong thao tác Thêm	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: ID 999999 (xác nhận không tồn tại trước khi chạy) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Không lưu dữ liệu danh mục không hợp lệ; không tạo bản ghi sản phẩm mới; số sản phẩm không tăng.

Phân vùng	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
EC26	ID danh mục không tồn tại trong danh sách trong thao tác Sửa	Thao tác: Sửa Sản phẩm đích: ID của SP_MUC_TIEU đã chuẩn bị Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: ID 999999 (xác nhận không tồn tại trước khi chạy) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. SP_MUC_TIEU đang tồn tại với dữ liệu hợp lệ; chụp dữ liệu của mọi sản phẩm khác làm đối chứng trước khi sửa.	Không lưu dữ liệu danh mục không hợp lệ; tải lại để xác nhận sản phẩm đích giữ dữ liệu hợp lệ ban đầu và các sản phẩm khác không đổi.
EC27	Sản phẩm mới được lưu đúng dữ liệu hợp lệ	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Tạo một sản phẩm mới; tải lại danh sách để xác nhận tên SP_THU_FR15, giá 100.000 đ và danh mục DM_A được lưu đúng.
EC28	Dữ liệu hiển thị khớp sản phẩm đã lưu	Thao tác: Xem Sản phẩm: ID của SP_MUC_TIEU Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; SP_MUC_TIEU đã lưu tên SP_MUC_TIEU, giá 100.000 đ, danh mục DM_A.	Hiển thị đúng sản phẩm đã chọn: tên SP_MUC_TIEU, giá 100.000 đ, danh mục DM_A; đối chiếu với dữ liệu đã lưu.

Phân vùng	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
EC29	Chỉ sản phẩm đích được cập nhật theo dữ liệu hợp lệ	Thao tác: Sửa Sản phẩm đích: ID của SP_MUC_TIEU đã chuẩn bị Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15_DA_SUA" Giá: 150.000 đ (số) Danh mục: DM_B (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. SP_MUC_TIEU đang tồn tại với dữ liệu hợp lệ; chụp dữ liệu của mọi sản phẩm khác làm đối chứng trước khi sửa. Kiểm tra: sau khi hệ thống xác nhận lưu thành công, quan sát giao diện trước khi tải lại; sau đó tải lại và đối chiếu lần nữa.	Ngay sau khi lưu thành công và sau khi tải lại, chỉ SP_MUC_TIEU đổi đúng tên SP_THU_FR15_DA_SUA, giá 150.000 đ và danh mục DM_B; dữ liệu của mọi sản phẩm khác giữ nguyên so với bản chụp trước khi sửa.
EC30	Các sản phẩm khác giữ nguyên sau thao tác sửa	Thao tác: Sửa Sản phẩm đích: ID của SP_MUC_TIEU đã chuẩn bị Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15_DA_SUA" Giá: 150.000 đ (số) Danh mục: DM_B (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. SP_MUC_TIEU đang tồn tại với dữ liệu hợp lệ; chụp dữ liệu của mọi sản phẩm khác làm đối chứng trước khi sửa. Kiểm tra: sau khi hệ thống xác nhận lưu thành công, quan sát giao diện trước khi tải lại; sau đó tải lại và đối chiếu lần nữa.	Ngay sau khi lưu thành công và sau khi tải lại, chỉ SP_MUC_TIEU đổi đúng tên SP_THU_FR15_DA_SUA, giá 150.000 đ và danh mục DM_B; dữ liệu của mọi sản phẩm khác giữ nguyên so với bản chụp trước khi sửa.

Phân vùng	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
EC31	Sản phẩm đích được xóa khỏi danh sách quản lý	Thao tác: Xóa Sản phẩm: ID của SP_MUC_TIEU Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; sản phẩm đích tồn tại, không liên quan đơn hàng/giỏ hàng thử đang sử dụng; xác nhận xóa.	Sản phẩm đích được xóa; tải lại danh sách quản lý và xác nhận không còn sản phẩm đó. Không mặc định phải xóa cứng trong CSDL.
EC32	Không lưu dữ liệu tên vi phạm ràng buộc	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "" Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Không lưu dữ liệu tên không hợp lệ; không tạo bản ghi sản phẩm mới; số sản phẩm không tăng.
EC33	Không lưu dữ liệu giá vi phạm ràng buộc	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: 0 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Không lưu dữ liệu giá không hợp lệ; không tạo bản ghi sản phẩm mới; số sản phẩm không tăng.
EC34	Không lưu dữ liệu danh mục vi phạm ràng buộc	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: Chưa chọn (giá trị rỗng) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Không lưu dữ liệu danh mục không hợp lệ; không tạo bản ghi sản phẩm mới; số sản phẩm không tăng.

Phân vùng	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
EC35	Không tạo sản phẩm mới từ dữ liệu không hợp lệ	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "" Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Không lưu dữ liệu tên không hợp lệ; không tạo bản ghi sản phẩm mới; số sản phẩm không tăng.
EC36	Không ghi dữ liệu không hợp lệ vào sản phẩm đích	Thao tác: Sửa Sản phẩm đích: ID của SP_MUC_TIEU đã chuẩn bị Tên sản phẩm: "" Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. SP_MUC_TIEU đang tồn tại với dữ liệu hợp lệ; chụp dữ liệu của mọi sản phẩm khác làm đối chứng trước khi sửa.	Không lưu dữ liệu tên không hợp lệ; tải lại để xác nhận sản phẩm đích giữ dữ liệu hợp lệ ban đầu và các sản phẩm khác không đổi.

4.4.2 Tập ca kiểm thử rút gọn

Test case	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
TC01	EC1: Thêm sản phẩm; EC5: Tên không rỗng, dài từ 1 đến 255 ký tự; EC11: Giá là số dương (> 0); EC21: Chọn danh mục đang có trong danh sách; EC27: Sản phẩm mới được lưu đúng dữ liệu hợp lệ	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Tạo một sản phẩm mới; tải lại danh sách để xác nhận tên SP_THU_FR15, giá 100.000 đ và danh mục DM_A được lưu đúng.
TC02	EC2: Xem sản phẩm; EC28: Dữ liệu hiển thị khớp sản phẩm đã lưu	Thao tác: Xem Sản phẩm: ID của SP_MUC_TIEU Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; SP_MUC_TIEU đã lưu tên SP_MUC_TIEU, giá 100.000 đ, danh mục DM_A.	Hiển thị đúng sản phẩm đã chọn: tên SP_MUC_TIEU, giá 100.000 đ, danh mục DM_A; đối chiếu với dữ liệu đã lưu.

Test case	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
TC03	EC3: Sửa sản phẩm; EC5: Tên không rỗng, dài từ 1 đến 255 ký tự; EC11: Giá là số dương (> 0); EC21: Chọn danh mục đang có trong danh sách; EC29: Chỉ sản phẩm đích được cập nhật theo dữ liệu hợp lệ; EC30: Các sản phẩm khác giữ nguyên sau thao tác sửa	Thao tác: Sửa Sản phẩm đích: ID của SP_MUC_TIEU đã chuẩn bị Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15_DA_SUA" Giá: 150.000 đ (số) Danh mục: DM_B (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. SP_MUC_TIEU đang tồn tại với dữ liệu hợp lệ; chụp dữ liệu của mọi sản phẩm khác làm đối chứng trước khi sửa. Kiểm tra: sau khi hệ thống xác nhận lưu thành công, quan sát giao diện trước khi tải lại; sau đó tải lại và đối chiếu lần nữa.	Ngay sau khi lưu thành công và sau khi tải lại, chỉ SP_MUC_TIEU đổi đúng tên SP_THU_FR15_DA_SUA, giá 150.000 đ và danh mục DM_B; dữ liệu của mọi sản phẩm khác giữ nguyên so với bản chụp trước khi sửa.
TC04	EC4: Xóa sản phẩm; EC31: Sản phẩm đích được xóa khỏi danh sách quản lý	Thao tác: Xóa Sản phẩm: ID của SP_MUC_TIEU Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; sản phẩm đích tồn tại, không liên quan đơn hàng/giỏ hàng thử đang sử dụng; xác nhận xóa.	Sản phẩm đích được xóa; tải lại danh sách quản lý và xác nhận không còn sản phẩm đó. Không mặc định phải xóa cứng trong CSDL.

Test case	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
TC05	EC1: Thêm sản phẩm; EC6: Tên là chuỗi rỗng trong thao tác Thêm; EC11: Giá là số dương (> 0); EC21: Chọn danh mục đang có trong danh sách; EC32: Không lưu dữ liệu tên vi phạm ràng buộc; EC35: Không tạo sản phẩm mới từ dữ liệu không hợp lệ	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "" Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Không lưu dữ liệu tên không hợp lệ; không tạo bản ghi sản phẩm mới; số sản phẩm không tăng.
TC06	EC3: Sửa sản phẩm; EC7: Tên là chuỗi rỗng trong thao tác Sửa; EC11: Giá là số dương (> 0); EC21: Chọn danh mục đang có trong danh sách; EC32: Không lưu dữ liệu tên vi phạm ràng buộc; EC36: Không ghi dữ liệu không hợp lệ vào sản phẩm đích; EC30: Các sản phẩm khác giữ nguyên sau thao tác sửa	Thao tác: Sửa Sản phẩm đích: ID của SP_MUC_TIEU đã chuẩn bị Tên sản phẩm: "" Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. SP_MUC_TIEU đang tồn tại với dữ liệu hợp lệ; chụp dữ liệu của mọi sản phẩm khác làm đối chứng trước khi sửa.	Không lưu dữ liệu tên không hợp lệ; tải lại để xác nhận sản phẩm đích giữ dữ liệu hợp lệ ban đầu và các sản phẩm khác không đổi.

Test case	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
TC07	EC1: Thêm sản phẩm; EC8: Tên dài hơn 255 ký tự trong thao tác Thêm; EC11: Giá là số dương (> 0); EC21: Chọn danh mục đang có trong danh sách; EC32: Không lưu dữ liệu tên vi phạm ràng buộc; EC35: Không tạo sản phẩm mới từ dữ liệu không hợp lệ	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "A" lặp đúng 256 lần (256 ký tự ASCII) Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Không lưu dữ liệu tên không hợp lệ; không tạo bản ghi sản phẩm mới; số sản phẩm không tăng.
TC08	EC3: Sửa sản phẩm; EC9: Tên dài hơn 255 ký tự trong thao tác Sửa; EC11: Giá là số dương (> 0); EC21: Chọn danh mục đang có trong danh sách; EC32: Không lưu dữ liệu tên vi phạm ràng buộc; EC36: Không ghi dữ liệu không hợp lệ vào sản phẩm đích; EC30: Các sản phẩm khác giữ nguyên sau thao tác sửa	Thao tác: Sửa Sản phẩm đích: ID của SP_MUC_TIEU đã chuẩn bị Tên sản phẩm: "A" lặp đúng 256 lần (256 ký tự ASCII) Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. SP_MUC_TIEU đang tồn tại với dữ liệu hợp lệ; chụp dữ liệu của mọi sản phẩm khác làm đối chứng trước khi sửa.	Không lưu dữ liệu tên không hợp lệ; tải lại để xác nhận sản phẩm đích giữ dữ liệu hợp lệ ban đầu và các sản phẩm khác không đổi.

Test case	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
TC09	EC1: Thêm sản phẩm; EC10: Yêu cầu thêm không có trường tên; EC11: Giá là số dương (> 0); EC21: Chọn danh mục đang có trong danh sách; EC32: Không lưu dữ liệu tên vi phạm ràng buộc; EC35: Không tạo sản phẩm mới từ dữ liệu không hợp lệ	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: bỏ trường name khỏi payload Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Không lưu dữ liệu tên không hợp lệ; không tạo bản ghi sản phẩm mới; số sản phẩm không tăng.
TC10	EC1: Thêm sản phẩm; EC12: Giá bằng 0 trong thao tác Thêm; EC5: Tên không rỗng, dài từ 1 đến 255 ký tự; EC21: Chọn danh mục đang có trong danh sách; EC33: Không lưu dữ liệu giá vi phạm ràng buộc; EC35: Không tạo sản phẩm mới từ dữ liệu không hợp lệ	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: 0 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Không lưu dữ liệu giá không hợp lệ; không tạo bản ghi sản phẩm mới; số sản phẩm không tăng.

Test case	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
TC11	EC3: Sửa sản phẩm; EC13: Giá bằng 0 trong thao tác Sửa; EC5: Tên không rỗng, dài từ 1 đến 255 ký tự; EC21: Chọn danh mục đang có trong danh sách; EC33: Không lưu dữ liệu giá vi phạm ràng buộc; EC36: Không ghi dữ liệu không hợp lệ vào sản phẩm đích; EC30: Các sản phẩm khác giữ nguyên sau thao tác sửa	Thao tác: Sửa Sản phẩm đích: ID của SP_MUC_TIEU đã chuẩn bị Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: 0 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. SP_MUC_TIEU đang tồn tại với dữ liệu hợp lệ; chụp dữ liệu của mọi sản phẩm khác làm đối chứng trước khi sửa.	Không lưu dữ liệu giá không hợp lệ; tải lại để xác nhận sản phẩm đích giữ dữ liệu hợp lệ ban đầu và các sản phẩm khác không đổi.
TC12	EC1: Thêm sản phẩm; EC14: Giá là số âm trong thao tác Thêm; EC5: Tên không rỗng, dài từ 1 đến 255 ký tự; EC21: Chọn danh mục đang có trong danh sách; EC33: Không lưu dữ liệu giá vi phạm ràng buộc; EC35: Không tạo sản phẩm mới từ dữ liệu không hợp lệ	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: -1 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Không lưu dữ liệu giá không hợp lệ; không tạo bản ghi sản phẩm mới; số sản phẩm không tăng.

Test case	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
TC13	EC3: Sửa sản phẩm; EC15: Giá là số âm trong thao tác Sửa; EC5: Tên không rỗng, dài từ 1 đến 255 ký tự; EC21: Chọn danh mục đang có trong danh sách; EC33: Không lưu dữ liệu giá vi phạm ràng buộc; EC36: Không ghi dữ liệu không hợp lệ vào sản phẩm đích; EC30: Các sản phẩm khác giữ nguyên sau thao tác sửa	Thao tác: Sửa Sản phẩm đích: ID của SP_MUC_TIEU đã chuẩn bị Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: -1 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. SP_MUC_TIEU đang tồn tại với dữ liệu hợp lệ; chụp dữ liệu của mọi sản phẩm khác làm đối chứng trước khi sửa.	Không lưu dữ liệu giá không hợp lệ; tải lại để xác nhận sản phẩm đích giữ dữ liệu hợp lệ ban đầu và các sản phẩm khác không đổi.
TC14	EC1: Thêm sản phẩm; EC16: Giá để trống (chuỗi rỗng) trong thao tác Thêm; EC5: Tên không rỗng, dài từ 1 đến 255 ký tự; EC21: Chọn danh mục đang có trong danh sách; EC33: Không lưu dữ liệu giá vi phạm ràng buộc; EC35: Không tạo sản phẩm mới từ dữ liệu không hợp lệ	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: "" (chuỗi) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Không lưu dữ liệu giá không hợp lệ; không tạo bản ghi sản phẩm mới; số sản phẩm không tăng.

Test case	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
TC15	EC3: Sửa sản phẩm; EC17: Giá để trống (chuỗi rỗng) trong thao tác Sửa; EC5: Tên không rỗng, dài từ 1 đến 255 ký tự; EC21: Chọn danh mục đang có trong danh sách; EC33: Không lưu dữ liệu giá vi phạm ràng buộc; EC36: Không ghi dữ liệu không hợp lệ vào sản phẩm đích; EC30: Các sản phẩm khác giữ nguyên sau thao tác sửa	Thao tác: Sửa Sản phẩm đích: ID của SP_MUC_TIEU đã chuẩn bị Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: "" (chuỗi) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. SP_MUC_TIEU đang tồn tại với dữ liệu hợp lệ; chụp dữ liệu của mọi sản phẩm khác làm đối chứng trước khi sửa.	Không lưu dữ liệu giá không hợp lệ; tải lại để xác nhận sản phẩm đích giữ dữ liệu hợp lệ ban đầu và các sản phẩm khác không đổi.
TC16	EC1: Thêm sản phẩm; EC18: Yêu cầu thêm không có trường giá; EC5: Tên không rỗng, dài từ 1 đến 255 ký tự; EC21: Chọn danh mục đang có trong danh sách; EC33: Không lưu dữ liệu giá vi phạm ràng buộc; EC35: Không tạo sản phẩm mới từ dữ liệu không hợp lệ	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: bỏ trường price khỏi payload Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Không lưu dữ liệu giá không hợp lệ; không tạo bản ghi sản phẩm mới; số sản phẩm không tăng.

Test case	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
TC17	EC1: Thêm sản phẩm; EC19: Giá không phải số trong thao tác Thêm; EC5: Tên không rỗng, dài từ 1 đến 255 ký tự; EC21: Chọn danh mục đang có trong danh sách; EC33: Không lưu dữ liệu giá vi phạm ràng buộc; EC35: Không tạo sản phẩm mới từ dữ liệu không hợp lệ	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: "abc" (chuỗi) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Không lưu dữ liệu giá không hợp lệ; không tạo bản ghi sản phẩm mới; số sản phẩm không tăng.
TC18	EC3: Sửa sản phẩm; EC20: Giá không phải số trong thao tác Sửa; EC5: Tên không rỗng, dài từ 1 đến 255 ký tự; EC21: Chọn danh mục đang có trong danh sách; EC33: Không lưu dữ liệu giá vi phạm ràng buộc; EC36: Không ghi dữ liệu không hợp lệ vào sản phẩm đích; EC30: Các sản phẩm khác giữ nguyên sau thao tác sửa	Thao tác: Sửa Sản phẩm đích: ID của SP_MUC_TIEU đã chuẩn bị Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: "abc" (chuỗi) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. SP_MUC_TIEU đang tồn tại với dữ liệu hợp lệ; chụp dữ liệu của mọi sản phẩm khác làm đối chứng trước khi sửa.	Không lưu dữ liệu giá không hợp lệ; tải lại để xác nhận sản phẩm đích giữ dữ liệu hợp lệ ban đầu và các sản phẩm khác không đổi.
TC19	EC1: Thêm sản phẩm; EC22: Chưa chọn danh mục trong thao tác Thêm; EC5: Tên không rỗng, dài từ 1 đến 255 ký tự; EC11: Giá là số dương (> 0); EC34: Không lưu dữ liệu danh mục vi phạm ràng buộc; EC35: Không tạo sản phẩm mới từ dữ liệu không hợp lệ	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: Chưa chọn (giá trị rỗng) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Không lưu dữ liệu danh mục không hợp lệ; không tạo bản ghi sản phẩm mới; số sản phẩm không tăng.

Test case	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
TC20	EC3: Sửa sản phẩm; EC23: Chưa chọn danh mục trong thao tác Sửa; EC5: Tên không rỗng, dài từ 1 đến 255 ký tự; EC11: Giá là số dương (> 0); EC34: Không lưu dữ liệu danh mục vi phạm ràng buộc; EC36: Không ghi dữ liệu không hợp lệ vào sản phẩm đích; EC30: Các sản phẩm khác giữ nguyên sau thao tác sửa	Thao tác: Sửa Sản phẩm đích: ID của SP_MUC_TIEU đã chuẩn bị Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: Chưa chọn (giá trị rỗng) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. SP_MUC_TIEU đang tồn tại với dữ liệu hợp lệ; chụp dữ liệu của mọi sản phẩm khác làm đối chứng trước khi sửa.	Không lưu dữ liệu danh mục không hợp lệ; tải lại để xác nhận sản phẩm đích giữ dữ liệu hợp lệ ban đầu và các sản phẩm khác không đổi.
TC21	EC1: Thêm sản phẩm; EC24: Yêu cầu thêm không có trường danh mục; EC5: Tên không rỗng, dài từ 1 đến 255 ký tự; EC11: Giá là số dương (> 0); EC34: Không lưu dữ liệu danh mục vi phạm ràng buộc; EC35: Không tạo sản phẩm mới từ dữ liệu không hợp lệ	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: bỏ trường chọn danh mục khỏi payload theo schema API Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Không lưu dữ liệu danh mục không hợp lệ; không tạo bản ghi sản phẩm mới; số sản phẩm không tăng.
TC22	EC1: Thêm sản phẩm; EC25: ID danh mục không tồn tại trong danh sách trong thao tác Thêm; EC5: Tên không rỗng, dài từ 1 đến 255 ký tự; EC11: Giá là số dương (> 0); EC34: Không lưu dữ liệu danh mục vi phạm ràng buộc; EC35: Không tạo sản phẩm mới từ dữ liệu không hợp lệ	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: ID 999999 (xác nhận không tồn tại trước khi chạy) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Không lưu dữ liệu danh mục không hợp lệ; không tạo bản ghi sản phẩm mới; số sản phẩm không tăng.

Test case	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
TC23	EC3: Sửa sản phẩm; EC26: ID danh mục không tồn tại trong danh sách trong thao tác Sửa; EC5: Tên không rỗng, dài từ 1 đến 255 ký tự; EC11: Giá là số dương (> 0); EC34: Không lưu dữ liệu danh mục vi phạm ràng buộc; EC36: Không ghi dữ liệu không hợp lệ vào sản phẩm đích; EC30: Các sản phẩm khác giữ nguyên sau thao tác sửa	Thao tác: Sửa Sản phẩm đích: ID của SP_MUC_TIEU đã chuẩn bị Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: ID 999999 (xác nhận không tồn tại trước khi chạy) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. SP_MUC_TIEU đang tồn tại với dữ liệu hợp lệ; chụp dữ liệu của mọi sản phẩm khác làm đối chứng trước khi sửa.	Không lưu dữ liệu danh mục không hợp lệ; tải lại để xác nhận sản phẩm đích giữ dữ liệu hợp lệ ban đầu và các sản phẩm khác không đổi.

36 dòng đại diện được gộp thành 23 TC, bao phủ EC1–EC36. Ví dụ, EC1, EC5, EC11, EC21 và EC27 cùng dùng thao tác Thêm với tên, giá, danh mục hợp lệ được gộp thành TC01, giữ kiểm tra sản phẩm mới được lưu đúng sau khi tải lại. Các tình huống Thêm/Sửa hoặc lỗi tên, giá, danh mục được giữ riêng khi khác thao tác hay điều kiện cần kiểm tra. Payload bỏ trường, giá sai kiểu và ID danh mục ngoài danh sách cần gửi qua API hoặc đường nhập cho phép kiểm tra; với tên 256 ký tự, bảo đảm dữ liệu không bị UI cắt trước khi gửi. Các test có tiền điều kiện độc lập, chưa phải kết quả đã chạy.

Chưa đặt expected cho chuỗi toàn khoảng trắng, cách đếm Unicode, cập nhật từng phần khi bỏ trường, hoặc xóa sản phẩm đang được đơn hàng tham chiếu vì FR-15 chưa quy định rõ. Chuỗi dài dùng ký tự ASCII để tránh khác biệt cách đếm; không áp quy tắc không trùng tên của danh mục cho sản phẩm.

4.5 Boundary Value Analysis

Giữ các trường còn lại hợp lệ và thay đổi một biến tại mỗi lần kiểm tra: độ dài tên có miền 1–255 ký tự, chọn 0/1/2 và 254/255/256; giá phải > 0, chọn −1/0/1 đ. Áp dụng riêng cho cả Thêm và Sửa.

Tên dùng ký tự ASCII với bước 1 ký tự. Giá dùng bước 1 đ để chọn điểm quanh 0; không suy ra giá chỉ được là số nguyên hoặc 1 đ là giá dương nhỏ nhất. Không tự đặt giá tối đa. Danh mục là điều kiện lựa chọn, không có biên số lượng/ID trong đặc tả để tạo BVA; không lấy giới hạn UI chưa xác nhận làm giới hạn nghiệp vụ.

Test case	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
TC05	Thêm: độ dài tên = 0, dưới biên dưới 1.	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "" Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Không lưu dữ liệu tên không hợp lệ; không tạo bản ghi sản phẩm mới; số sản phẩm không tăng.
TC24	Thêm: độ dài tên = 1, tại biên dưới 1.	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "A" lặp đúng 1 lần (1 ký tự ASCII) Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Lưu sản phẩm mới với tên đúng 1 ký tự; các trường còn lại khớp đầu vào.
TC25	Thêm: độ dài tên = 2, ngay trên biên dưới.	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "A" lặp đúng 2 lần (2 ký tự ASCII) Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Lưu sản phẩm mới với tên đúng 2 ký tự; các trường còn lại khớp đầu vào.
TC26	Thêm: độ dài tên = 254, ngay dưới biên trên.	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "A" lặp đúng 254 lần (254 ký tự ASCII) Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Lưu sản phẩm mới với tên đúng 254 ký tự; các trường còn lại khớp đầu vào.

Test case	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
TC27	Thêm: độ dài tên = 255, tại biên trên 255.	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "A" lặp đúng 255 lần (255 ký tự ASCII) Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Lưu sản phẩm mới với tên đúng 255 ký tự; các trường còn lại khớp đầu vào.
TC07	Thêm: độ dài tên = 256, vượt biên trên.	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "A" lặp đúng 256 lần (256 ký tự ASCII) Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Không lưu dữ liệu tên không hợp lệ; không tạo bản ghi sản phẩm mới; số sản phẩm không tăng.
TC06	Sửa: độ dài tên = 0, dưới biên dưới 1.	Thao tác: Sửa Sản phẩm đích: ID của SP_MUC_TIEU đã chuẩn bị Tên sản phẩm: "" Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. SP_MUC_TIEU đang tồn tại với dữ liệu hợp lệ; chụp dữ liệu của mọi sản phẩm khác làm đối chứng trước khi sửa.	Không lưu dữ liệu tên không hợp lệ; tải lại để xác nhận sản phẩm đích giữ dữ liệu hợp lệ ban đầu và các sản phẩm khác không đổi.

Test case	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
TC28	Sửa: độ dài tên = 1, tại biên dưới 1.	Thao tác: Sửa Sản phẩm đích: ID của SP_MUC_TIEU đã chuẩn bị Tên sản phẩm: "A" lặp đúng 1 lần (1 ký tự ASCII) Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. SP_MUC_TIEU đang tồn tại với dữ liệu hợp lệ; chụp dữ liệu của mọi sản phẩm khác làm đối chứng trước khi sửa.	Lưu sản phẩm đích với tên đúng 1 ký tự; các sản phẩm khác giữ nguyên sau khi tải lại và đối chiếu.
TC29	Sửa: độ dài tên = 2, ngay trên biên dưới.	Thao tác: Sửa Sản phẩm đích: ID của SP_MUC_TIEU đã chuẩn bị Tên sản phẩm: "A" lặp đúng 2 lần (2 ký tự ASCII) Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. SP_MUC_TIEU đang tồn tại với dữ liệu hợp lệ; chụp dữ liệu của mọi sản phẩm khác làm đối chứng trước khi sửa.	Lưu sản phẩm đích với tên đúng 2 ký tự; các sản phẩm khác giữ nguyên sau khi tải lại và đối chiếu.

Test case	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
TC30	Sửa: độ dài tên = 254, ngay dưới biên trên.	Thao tác: Sửa Sản phẩm đích: ID của SP_MUC_TIEU đã chuẩn bị Tên sản phẩm: "A" lặp đúng 254 lần (254 ký tự ASCII) Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. SP_MUC_TIEU đang tồn tại với dữ liệu hợp lệ; chụp dữ liệu của mọi sản phẩm khác làm đối chứng trước khi sửa.	Lưu sản phẩm đích với tên đúng 254 ký tự; các sản phẩm khác giữ nguyên sau khi tải lại và đối chiếu.
TC31	Sửa: độ dài tên = 255, tại biên trên 255.	Thao tác: Sửa Sản phẩm đích: ID của SP_MUC_TIEU đã chuẩn bị Tên sản phẩm: "A" lặp đúng 255 lần (255 ký tự ASCII) Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. SP_MUC_TIEU đang tồn tại với dữ liệu hợp lệ; chụp dữ liệu của mọi sản phẩm khác làm đối chứng trước khi sửa.	Lưu sản phẩm đích với tên đúng 255 ký tự; các sản phẩm khác giữ nguyên sau khi tải lại và đối chiếu.

Test case	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
TC08	Sửa: độ dài tên = 256, vượt biên trên.	Thao tác: Sửa Sản phẩm đích: ID của SP_MUC_TIEU đã chuẩn bị Tên sản phẩm: "A" lặp đúng 256 lần (256 ký tự ASCII) Giá: 100.000 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. SP_MUC_TIEU đang tồn tại với dữ liệu hợp lệ; chụp dữ liệu của mọi sản phẩm khác làm đối chứng trước khi sửa.	Không lưu dữ liệu tên không hợp lệ; tải lại để xác nhận sản phẩm đích giữ dữ liệu hợp lệ ban đầu và các sản phẩm khác không đổi.
TC12	Thêm: giá = -1 đ, dưới ngưỡng 0.	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: -1 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Không lưu dữ liệu giá không hợp lệ; không tạo bản ghi sản phẩm mới; số sản phẩm không tăng.
TC10	Thêm: giá = 0 đ, tại ngưỡng bị loại.	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: 0 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Không lưu dữ liệu giá không hợp lệ; không tạo bản ghi sản phẩm mới; số sản phẩm không tăng.

Test case	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
TC32	Thêm: giá = 1 đ, trên ngưỡng 0.	Thao tác: Thêm Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: 1 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. Ghi nhận số sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.	Lưu sản phẩm mới với giá 1 đ; các trường còn lại khớp đầu vào.
TC13	Sửa: giá = -1 đ, dưới ngưỡng 0.	Thao tác: Sửa Sản phẩm đích: ID của SP_MUC_TIEU đã chuẩn bị Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: -1 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. SP_MUC_TIEU đang tồn tại với dữ liệu hợp lệ; chụp dữ liệu của mọi sản phẩm khác làm đối chứng trước khi sửa.	Không lưu dữ liệu giá không hợp lệ; tải lại để xác nhận sản phẩm đích giữ dữ liệu hợp lệ ban đầu và các sản phẩm khác không đổi.
TC11	Sửa: giá = 0 đ, tại ngưỡng bị loại.	Thao tác: Sửa Sản phẩm đích: ID của SP_MUC_TIEU đã chuẩn bị Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: 0 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. SP_MUC_TIEU đang tồn tại với dữ liệu hợp lệ; chụp dữ liệu của mọi sản phẩm khác làm đối chứng trước khi sửa.	Không lưu dữ liệu giá không hợp lệ; tải lại để xác nhận sản phẩm đích giữ dữ liệu hợp lệ ban đầu và các sản phẩm khác không đổi.

Test case	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
TC33	Sửa: giá = 1 đ, trên ngưỡng 0.	Thao tác: Sửa Sản phẩm đích: ID của SP_MUC_TIEU đã chuẩn bị Tên sản phẩm: "SP_THU_FR15" Giá: 1 đ (số) Danh mục: DM_A (danh mục có sẵn, ID đã xác nhận) Trạng thái ban đầu: Admin đã đăng nhập; danh mục thử có sẵn. SP_MUC_TIEU đang tồn tại với dữ liệu hợp lệ; chụp dữ liệu của mọi sản phẩm khác làm đối chứng trước khi sửa.	Lưu sản phẩm đích với giá 1 đ; các sản phẩm khác giữ nguyên sau khi tải lại và đối chiếu.

BVA có 18 dòng: 8 TC dùng chung với Domain Testing và 10 TC mới; FR-15 có 33 TC thiết kế duy nhất. Chưa thực thi nên chưa có kết luận Pass/Fail.

4.6 AI gap analysis

- Thiếu sót của AI: expected ban đầu của TC03 chỉ kiểm tra sản phẩm đích và các sản phẩm khác sau khi tải lại, thiếu quan sát giao diện ngay sau khi lưu thành công.
- Nguyên nhân: AI tập trung vào dữ liệu được lưu mà chưa tách điểm quan sát trên giao diện trước khi tải lại; vì vậy test có thể bỏ sót lỗi giao diện làm đổi tên nhiều sản phẩm tạm thời, dù tải lại thì hiển thị đúng.
- Sinh viên phát hiện khi rà soát TC03 và đối chiếu yêu cầu FR-15: khi sửa, chỉ sản phẩm đích thay đổi, các sản phẩm khác giữ nguyên.
- Hiệu chỉnh: bổ sung quan sát và expected tại cả hai thời điểm — ngay sau khi lưu thành công và sau khi tải lại — vào TC03, đồng bộ các dòng đại diện EC3, EC29 và EC30. Không thêm TC/EC mới. Đây là thiếu sót trong thiết kế test, chưa phải bug thực tế đã được xác nhận trên EShop.

5 Pool D FR20 Giỏ hàng Mobile

5.1 Yêu cầu làm cơ sở kiểm thử

Phạm vi: phần Giỏ hàng trong FR-20 của ứng dụng React Native/Expo; không gồm thanh toán, mã giảm giá hoặc lịch sử đơn hàng. FR-20 chỉ liệt kê chức năng Mobile, nên dùng nghiệp vụ FR-07 và điều kiện số lượng khi thêm ở FR-06 làm cơ sở tham chiếu cho bản thiết kế này; cần sinh viên rà soát phạm vi tham chiếu trước khi thực thi.

- Hiển thị sản phẩm, đơn giá, số lượng có nút +/-, thành tiền và thao tác; thành tiền bằng đơn giá nhân số lượng, tổng tiền bằng tổng thành tiền và có nhãn "Tổng cộng".
- Thêm cùng sản phẩm phải cộng đúng số lượng vào một dòng; số lượng khi thêm là số nguyên dương, tối thiểu 1; có phản hồi trực quan sau khi thêm.
- Xóa sản phẩm phải có hộp thoại xác nhận; đồng ý thì xóa đúng sản phẩm, hủy thì giữ giỏ. Có nút Tiếp tục mua sắm để về trang chủ.
- Giỏ trống có hình minh họa và thông báo rõ ràng. Nguồn: eshop-sut/README.md, FR-20; tham chiếu FR-06, FR-07 và FR-24 về xác nhận xóa/trạng thái trống.

Chưa có quy định về số lượng tối đa, tồn kho, lưu giỏ sau khi đóng ứng dụng, mặc định khi để trống số lượng hoặc cách xử lý nút giảm tại số lượng 1. Không tự đặt expected cho các điểm này; không áp yêu cầu DOM/HTML của Web cho React Native.

Bổ sung theo rà soát của sinh viên: kiểm tra đường nhập tay số lượng đang có trên UI Mobile và việc giữ nguyên giỏ khi điều hướng đi mua sắm rồi quay lại trong cùng phiên, không thay đổi hàng. Đây là kiểm tra bổ sung về tính đúng đắn giao diện và trạng thái, không suy rộng thành yêu cầu lưu giỏ sau khi đóng ứng dụng.

5.2 Domain Testing Bước 1 Xác định Input và Output

Từ các hành vi giỏ hàng, xác định thao tác, sản phẩm đích, số lượng thêm hoặc nhập tay trong giỏ và lựa chọn xác nhận là đầu vào. Đầu ra cần quan sát gồm các dòng giỏ, số lượng, tiền, hộp thoại, trạng thái trống và trạng thái giỏ sau điều hướng quay lại.

Chức năng	Đầu vào	Đầu ra
FR-20 Giỏ hàng Mobile	Thao tác xem/thêm/điều chỉnh/xóa/tiếp tục mua sắm; sản phẩm đích; số lượng khi thêm hoặc nhập tay trong giỏ; lựa chọn đồng ý/hủy xóa.	Danh sách giỏ và số lượng; thành tiền, tổng tiền; phản hồi thêm/chặn giá trị không hợp lệ; hộp thoại xóa; trạng thái giỏ trống; trang chủ và giỏ sau khi quay lại.

Ngữ cảnh: nội dung giỏ trước thao tác và sản phẩm đã/chưa có trong giỏ là trạng thái thiết lập, không phải ô nhập. Dữ liệu chuẩn bị: SP_A giá 100.000 đ; SP_B giá 50.000 đ; hai sản phẩm tồn tại, khác ID, giá không đổi trong lần thử. Mỗi TC bắt đầu với giỏ đã chuẩn bị riêng; quan sát trên ứng dụng Mobile, không thay bằng giao diện Web thu nhỏ.

5.3 Domain Testing Bước 2 Xác định điều kiện và EC

Tách lớp theo thao tác và trạng thái làm thay đổi kết quả: thêm sản phẩm mới/đã có, giỏ trống/có hàng, đồng ý/hủy xóa. Số lượng thêm được chia thành số nguyên dương, số nguyên không dương, số không nguyên và chuỗi không phải số. EC đầu ra mô tả kết quả cần kiểm tra, gồm cả việc không chấp nhận giá trị ngoài miền; không coi kết quả âm đúng đặc tả là bug.

ID	Đầu vào/đầu ra	Lớp tương đương
EC1	Thao tác	Xem giỏ hàng
EC2	Thao tác	Thêm sản phẩm vào giỏ
EC3	Thao tác	Điều chỉnh số lượng trong giỏ
EC4	Thao tác	Xóa sản phẩm khỏi giỏ
EC5	Thao tác	Tiếp tục mua sắm
EC6	Sản phẩm khi thêm	Sản phẩm chưa có trong giỏ trước khi thêm
EC7	Sản phẩm khi thêm	Sản phẩm đã có trong giỏ trước khi thêm
EC8	Số lượng khi thêm	Số nguyên dương q >= 1
EC9	Số lượng khi thêm	Số nguyên q <= 0
EC10	Số lượng khi thêm	Giá trị số không nguyên
EC11	Số lượng khi thêm	Chuỗi không biểu diễn số
EC12	Giỏ hàng trước khi xem	Giỏ trống, không có dòng sản phẩm
EC13	Giỏ hàng trước khi xem	Giỏ có ít nhất một dòng sản phẩm
EC14	Lựa chọn xác nhận xóa	Đồng ý xóa trong hộp thoại
EC15	Lựa chọn xác nhận xóa	Hủy thao tác trong hộp thoại
EC16	Điều chỉnh số lượng	Tăng/giảm một đơn vị, số lượng kết quả vẫn >= 1
EC17	Hiển thị giỏ có hàng	Hiển thị sản phẩm, đơn giá, số lượng, thành tiền và thao tác; có nút +/-
EC18	Kết quả thêm sản phẩm đã có	Giữ một dòng cho cùng sản phẩm, cộng đúng số lượng thêm và có phản hồi trực quan
EC19	Kết quả điều chỉnh số lượng	Chỉ dòng đích đổi đúng số lượng; các dòng khác giữ nguyên
EC20	Thành tiền và tổng tiền	Thành tiền = đơn giá x số lượng; tổng = tổng thành tiền; nhãn "Tổng cộng"
EC21	Kết quả nhập số lượng không hợp lệ	Không chấp nhận giá trị số lượng ngoài miền số nguyên dương
EC22	Hộp thoại xóa	Hiện xác nhận trước khi thay đổi giỏ
EC23	Kết quả đồng ý xóa	Bỏ đúng sản phẩm đích, giữ các sản phẩm khác
EC24	Kết quả hủy xóa	Giữ nguyên sản phẩm, số lượng và tổng tiền
EC25	Kết quả tiếp tục mua sắm	Quay về trang chủ; giỏ giữ nguyên khi quay lại trong cùng phiên, không thêm/xóa hàng
EC26	Hiển thị giỏ trống	Có hình minh họa và thông báo giỏ hàng trống rõ ràng
EC27	Kết quả thêm sản phẩm chưa có	Tạo một dòng mới với đúng sản phẩm và số lượng, có phản hồi trực quan
EC28	Giỏ hàng trước khi xóa	Chỉ còn sản phẩm đích; xóa được xác nhận sẽ làm giỏ trống
EC29	Điều chỉnh số lượng bằng nhập tay	Nhập trực tiếp một số nguyên dương vào ô số lượng của sản phẩm trong giỏ

5.4 Domain Testing Bước 3 Chọn đại diện và xây dựng test case

Chọn một tình huống cụ thể cho từng EC, sau đó gộp các dòng dùng cùng dữ liệu, trạng thái, hành động và expected. Các test số lượng không hợp lệ chỉ thay giá trị số lượng; sản phẩm đích và giỏ ban đầu vẫn hợp lệ. Dữ liệu chuẩn bị: SP_A giá 100.000 đ; SP_B giá 50.000 đ; hai sản phẩm tồn tại, khác ID, giá không đổi trong lần thử.

5.4.1 Các ca kiểm thử bao phủ phân vùng

Phân vùng	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
EC1	Xem giỏ hàng	Thao tác: Mở màn hình Giỏ hàng trên Mobile Trạng thái ban đầu: Giỏ trống.	Hiển thị hình minh họa và thông báo giỏ hàng trống rõ ràng; không hiển thị dòng sản phẩm giả.
EC2	Thêm sản phẩm vào giỏ	Thao tác: Mở chi tiết SP_A, nhập số lượng rồi bấm Thêm vào giỏ; mở giỏ Sản phẩm: "SP_A" Số lượng thêm: 1 Trạng thái ban đầu: Chỉ có SP_B số lượng 2.	Có thêm đúng một dòng SP_A số lượng 1, thành tiền 100.000 đ; SP_B vẫn số lượng 2, thành tiền 100.000 đ; Tổng cộng = 200.000 đ. Có phản hồi trực quan khi thêm.
EC3	Điều chỉnh số lượng trong giỏ	Thao tác: Bấm + một lần ở SP_A, quan sát; sau đó bấm - một lần ở SP_A, quan sát Sản phẩm đích: "SP_A" Trạng thái ban đầu: SP_A số lượng 2; SP_B số lượng 1.	Sau +: A số lượng 3, thành tiền 300.000 đ, Tổng cộng = 350.000 đ. Sau -: A số lượng 2, thành tiền 200.000 đ, Tổng cộng = 250.000 đ. B luôn giữ số lượng 1 và thành tiền 50.000 đ.
EC4	Xóa sản phẩm khỏi giỏ	Thao tác: Bấm Xóa SP_A; quan sát trước khi chọn; chọn Hủy Sản phẩm đích: "SP_A" Trạng thái ban đầu: SP_A số lượng 2; SP_B số lượng 1.	Có hộp thoại xác nhận; trước khi chọn và sau khi Hủy, A vẫn số lượng 2, B vẫn số lượng 1; Tổng cộng = 250.000 đ.
EC5	Tiếp tục mua sắm	Thao tác: Ghi nhận giỏ; bấm Tiếp tục mua sắm; không thêm/xóa hoặc sửa hàng; mở lại Giỏ hàng trong cùng phiên Trạng thái ban đầu: SP_A số lượng 2; SP_B số lượng 1; Tổng cộng = 250.000 đ.	Chuyển về trang chủ, hiển thị danh sách sản phẩm. Khi quay lại giỏ, vẫn đúng hai sản phẩm: A số lượng 2, thành tiền 200.000 đ; B số lượng 1, thành tiền 50.000 đ; Tổng cộng = 250.000 đ.
EC6	Sản phẩm chưa có trong giỏ trước khi thêm	Thao tác: Mở chi tiết SP_A, nhập số lượng rồi bấm Thêm vào giỏ; mở giỏ Sản phẩm: "SP_A" Số lượng thêm: 1 Trạng thái ban đầu: Chỉ có SP_B số lượng 2.	Có thêm đúng một dòng SP_A số lượng 1, thành tiền 100.000 đ; SP_B vẫn số lượng 2, thành tiền 100.000 đ; Tổng cộng = 200.000 đ. Có phản hồi trực quan khi thêm.
EC7	Sản phẩm đã có trong giỏ trước khi thêm	Thao tác: Mở chi tiết SP_A, nhập số lượng rồi bấm Thêm vào giỏ; mở giỏ Sản phẩm: "SP_A" Số lượng thêm: 3 Trạng thái ban đầu: SP_A số lượng 2; SP_B số lượng 1.	SP_A chỉ có một dòng, số lượng 5, thành tiền 500.000 đ; SP_B giữ số lượng 1, thành tiền 50.000 đ; Tổng cộng = 550.000 đ. Có phản hồi trực quan khi thêm.

Phân vùng	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
EC8	Số nguyên dương q >= 1	Thao tác: Mở chi tiết SP_A, nhập số lượng rồi bấm Thêm vào giỏ; mở giỏ Sản phẩm: "SP_A" Số lượng thêm: 1 Trạng thái ban đầu: Chỉ có SP_B số lượng 2.	Có thêm đúng một dòng SP_A số lượng 1, thành tiền 100.000 đ; SP_B vẫn số lượng 2, thành tiền 100.000 đ; Tổng cộng = 200.000 đ. Có phản hồi trực quan khi thêm.
EC9	Số nguyên q <= 0	Thao tác: Mở chi tiết SP_A, nhập giá trị thử và bấm Thêm vào giỏ Sản phẩm: "SP_A" Số lượng thêm: 0 Trạng thái ban đầu: Chỉ có SP_B số lượng 1.	Không đưa số lượng không hợp lệ 0 vào giỏ. SP_B giữ nguyên số lượng 1 và thành tiền 50.000 đ. Việc tự chuyển thành 1 rồi thêm SP_A cần xác nhận quy tắc trước khi kết luận toàn bộ TC (xem ghi chú TC10–TC12).
EC10	Giá trị số không nguyên	Thao tác: Mở chi tiết SP_A, nhập giá trị thử và bấm Thêm vào giỏ Sản phẩm: "SP_A" Số lượng thêm: 1.5 Trạng thái ban đầu: Chỉ có SP_B số lượng 1.	Không đưa số lượng không hợp lệ 1.5 vào giỏ. SP_B giữ nguyên số lượng 1 và thành tiền 50.000 đ. Việc tự chuyển thành 1 rồi thêm SP_A cần xác nhận quy tắc trước khi kết luận toàn bộ TC (xem ghi chú TC10–TC12).
EC11	Chuỗi không biểu diễn số	Thao tác: Mở chi tiết SP_A, nhập giá trị thử và bấm Thêm vào giỏ Sản phẩm: "SP_A" Số lượng thêm: "abc" Trạng thái ban đầu: Chỉ có SP_B số lượng 1.	Không đưa số lượng không hợp lệ "abc" vào giỏ. SP_B giữ nguyên số lượng 1 và thành tiền 50.000 đ. Việc tự chuyển thành 1 rồi thêm SP_A cần xác nhận quy tắc trước khi kết luận toàn bộ TC (xem ghi chú TC10–TC12).
EC12	Giỏ trống, không có dòng sản phẩm	Thao tác: Mở màn hình Giỏ hàng trên Mobile Trạng thái ban đầu: Giỏ trống.	Hiển thị hình minh họa và thông báo giỏ hàng trống rõ ràng; không hiển thị dòng sản phẩm giả.
EC13	Giỏ có ít nhất một dòng sản phẩm	Thao tác: Mở màn hình Giỏ hàng trên Mobile Trạng thái ban đầu: SP_A số lượng 2; SP_B số lượng 1.	Hiển thị đúng hai sản phẩm, đơn giá, số lượng, thành tiền, thao tác và nút +/-; thành tiền A = 200.000 đ, B = 50.000 đ; Tổng cộng = 250.000 đ.
EC14	Đồng ý xóa trong hộp thoại	Thao tác: Bấm Xóa SP_A; quan sát trước khi chọn; chọn Đồng ý Sản phẩm đích: "SP_A" Trạng thái ban đầu: SP_A số lượng 2; SP_B số lượng 1.	Có xác nhận và giỏ chưa đổi trước khi đồng ý. Sau khi đồng ý, chỉ A bị xóa; B vẫn số lượng 1, thành tiền 50.000 đ; Tổng cộng = 50.000 đ.
EC15	Hủy thao tác trong hộp thoại	Thao tác: Bấm Xóa SP_A; quan sát trước khi chọn; chọn Hủy Sản phẩm đích: "SP_A" Trạng thái ban đầu: SP_A số lượng 2; SP_B số lượng 1.	Có hộp thoại xác nhận; trước khi chọn và sau khi Hủy, A vẫn số lượng 2, B vẫn số lượng 1; Tổng cộng = 250.000 đ.

Phân vùng	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
EC16	Tăng/giảm một đơn vị, số lượng kết quả vẫn >= 1	Thao tác: Bấm + một lần ở SP_A, quan sát; sau đó bấm - một lần ở SP_A, quan sát Sản phẩm đích: "SP_A" Trạng thái ban đầu: SP_A số lượng 2; SP_B số lượng 1.	Sau +: A số lượng 3, thành tiền 300.000 đ, Tổng cộng = 350.000 đ. Sau -: A số lượng 2, thành tiền 200.000 đ, Tổng cộng = 250.000 đ. B luôn giữ số lượng 1 và thành tiền 50.000 đ.
EC17	Hiển thị sản phẩm, đơn giá, số lượng, thành tiền và thao tác; có nút +/-	Thao tác: Mở màn hình Giỏ hàng trên Mobile Trạng thái ban đầu: SP_A số lượng 2; SP_B số lượng 1.	Hiển thị đúng hai sản phẩm, đơn giá, số lượng, thành tiền, thao tác và nút +/-; thành tiền A = 200.000 đ, B = 50.000 đ; Tổng cộng = 250.000 đ.
EC18	Giữ một dòng cho cùng sản phẩm, cộng đúng số lượng thêm và có phản hồi trực quan	Thao tác: Mở chi tiết SP_A, nhập số lượng rồi bấm Thêm vào giỏ; mở giỏ Sản phẩm: "SP_A" Số lượng thêm: 3 Trạng thái ban đầu: SP_A số lượng 2; SP_B số lượng 1.	SP_A chỉ có một dòng, số lượng 5, thành tiền 500.000 đ; SP_B giữ số lượng 1, thành tiền 50.000 đ; Tổng cộng = 550.000 đ. Có phản hồi trực quan khi thêm.
EC19	Chỉ dòng đích đổi đúng số lượng; các dòng khác giữ nguyên	Thao tác: Bấm + một lần ở SP_A, quan sát; sau đó bấm - một lần ở SP_A, quan sát Sản phẩm đích: "SP_A" Trạng thái ban đầu: SP_A số lượng 2; SP_B số lượng 1.	Sau +: A số lượng 3, thành tiền 300.000 đ, Tổng cộng = 350.000 đ. Sau -: A số lượng 2, thành tiền 200.000 đ, Tổng cộng = 250.000 đ. B luôn giữ số lượng 1 và thành tiền 50.000 đ.
EC20	Thành tiền = đơn giá x số lượng; tổng = tổng thành tiền; nhãn "Tổng cộng"	Thao tác: Mở màn hình Giỏ hàng trên Mobile Trạng thái ban đầu: SP_A số lượng 2; SP_B số lượng 1.	Hiển thị đúng hai sản phẩm, đơn giá, số lượng, thành tiền, thao tác và nút +/-; thành tiền A = 200.000 đ, B = 50.000 đ; Tổng cộng = 250.000 đ.
EC21	Không chấp nhận giá trị số lượng ngoài miền số nguyên dương	Thao tác: Mở chi tiết SP_A, nhập giá trị thử và bấm Thêm vào giỏ Sản phẩm: "SP_A" Số lượng thêm: 0 Trạng thái ban đầu: Chỉ có SP_B số lượng 1.	Không đưa số lượng không hợp lệ 0 vào giỏ. SP_B giữ nguyên số lượng 1 và thành tiền 50.000 đ. Việc tự chuyển thành 1 rồi thêm SP_A cần xác nhận quy tắc trước khi kết luận toàn bộ TC (xem ghi chú TC10–TC12).
EC22	Hiện xác nhận trước khi thay đổi giỏ	Thao tác: Bấm Xóa SP_A; quan sát trước khi chọn; chọn Hủy Sản phẩm đích: "SP_A" Trạng thái ban đầu: SP_A số lượng 2; SP_B số lượng 1.	Có hộp thoại xác nhận; trước khi chọn và sau khi Hủy, A vẫn số lượng 2, B vẫn số lượng 1; Tổng cộng = 250.000 đ.
EC23	Bỏ đúng sản phẩm đích, giữ các sản phẩm khác	Thao tác: Bấm Xóa SP_A; quan sát trước khi chọn; chọn Đồng ý Sản phẩm đích: "SP_A" Trạng thái ban đầu: SP_A số lượng 2; SP_B số lượng 1.	Có xác nhận và giỏ chưa đổi trước khi đồng ý. Sau khi đồng ý, chỉ A bị xóa; B vẫn số lượng 1, thành tiền 50.000 đ; Tổng cộng = 50.000 đ.
EC24	Giữ nguyên sản phẩm, số lượng và tổng tiền	Thao tác: Bấm Xóa SP_A; quan sát trước khi chọn; chọn Hủy Sản phẩm đích: "SP_A" Trạng thái ban đầu: SP_A số lượng 2; SP_B số lượng 1.	Có hộp thoại xác nhận; trước khi chọn và sau khi Hủy, A vẫn số lượng 2, B vẫn số lượng 1; Tổng cộng = 250.000 đ.

Phân vùng	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
EC25	Quay về trang chủ; giỏ giữ nguyên khi quay lại trong cùng phiên, không thêm/xóa hàng	Thao tác: Ghi nhận giỏ; bấm Tiếp tục mua sắm; không thêm/xóa hoặc sửa hàng; mở lại Giỏ hàng trong cùng phiên Trạng thái ban đầu: SP_A số lượng 2; SP_B số lượng 1; Tổng cộng = 250.000 đ.	Chuyển về trang chủ, hiển thị danh sách sản phẩm. Khi quay lại giỏ, vẫn đúng hai sản phẩm: A số lượng 2, thành tiền 200.000 đ; B số lượng 1, thành tiền 50.000 đ; Tổng cộng = 250.000 đ.
EC26	Có hình minh họa và thông báo giỏ hàng trống rõ ràng	Thao tác: Mở màn hình Giỏ hàng trên Mobile Trạng thái ban đầu: Giỏ trống.	Hiển thị hình minh họa và thông báo giỏ hàng trống rõ ràng; không hiển thị dòng sản phẩm giả.
EC27	Tạo một dòng mới với đúng sản phẩm và số lượng, có phản hồi trực quan	Thao tác: Mở chi tiết SP_A, nhập số lượng rồi bấm Thêm vào giỏ; mở giỏ Sản phẩm: "SP_A" Số lượng thêm: 1 Trạng thái ban đầu: Chỉ có SP_B số lượng 2.	Có thêm đúng một dòng SP_A số lượng 1, thành tiền 100.000 đ; SP_B vẫn số lượng 2, thành tiền 100.000 đ; Tổng cộng = 200.000 đ. Có phản hồi trực quan khi thêm.
EC28	Chỉ còn sản phẩm đích; xóa được xác nhận sẽ làm giỏ trống	Thao tác: Bấm Xóa SP_A; quan sát trước khi chọn; chọn Đồng ý Sản phẩm đích: "SP_A" Trạng thái ban đầu: Chỉ có SP_A số lượng 1.	Có xác nhận trước khi xóa; sau khi đồng ý, không còn dòng SP_A; hiển thị hình minh họa và thông báo giỏ trống rõ ràng.
EC29	Nhập trực tiếp một số nguyên dương vào ô số lượng của sản phẩm trong giỏ	Thao tác: Chọn ô số lượng của SP_A trong giỏ, thay toàn bộ nội dung bằng "3"; kết thúc chỉnh sửa theo UI và quan sát giỏ Sản phẩm đích: "SP_A" Số lượng nhập: "3" Trạng thái ban đầu: SP_A số lượng 2; SP_B số lượng 1; Tổng cộng = 250.000 đ.	SP_A có đúng số lượng 3, thành tiền 300.000 đ; SP_B vẫn số lượng 1, thành tiền 50.000 đ; Tổng cộng = 350.000 đ. Không tạo thêm dòng SP_A.

5.4.2 Tập ca kiểm thử rút gọn

Test case	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
TC01	EC1: Xem giỏ hàng; EC12: Giỏ trống, không có dòng sản phẩm; EC26: Có hình minh họa và thông báo giỏ hàng trống rõ ràng	Thao tác: Mở màn hình Giỏ hàng trên Mobile Trạng thái ban đầu: Giỏ trống.	Hiển thị hình minh họa và thông báo giỏ hàng trống rõ ràng; không hiển thị dòng sản phẩm giả.
TC02	EC1: Xem giỏ hàng; EC13: Giỏ có ít nhất một dòng sản phẩm; EC17: Hiển thị sản phẩm, đơn giá, số lượng, thành tiền và thao tác; có nút +/-; EC20: Thành tiền = đơn giá x số lượng; tổng = tổng thành tiền; nhãn "Tổng cộng"	Thao tác: Mở màn hình Giỏ hàng trên Mobile Trạng thái ban đầu: SP_A số lượng 2; SP_B số lượng 1.	Hiển thị đúng hai sản phẩm, đơn giá, số lượng, thành tiền, thao tác và nút +/-; thành tiền A = 200.000 đ, B = 50.000 đ; Tổng cộng = 250.000 đ.

Test case	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
TC03	EC2: Thêm sản phẩm vào giỏ; EC6: Sản phẩm chưa có trong giỏ trước khi thêm; EC8: Số nguyên dương q >= 1; EC27: Tạo một dòng mới với đúng sản phẩm và số lượng, có phản hồi trực quan; EC20: Thành tiền = đơn giá x số lượng; tổng = tổng thành tiền; nhãn "Tổng cộng"	Thao tác: Mở chi tiết SP_A, nhập số lượng rồi bấm Thêm vào giỏ; mở giỏ Sản phẩm: "SP_A" Số lượng thêm: 1 Trạng thái ban đầu: Chỉ có SP_B số lượng 2.	Có thêm đúng một dòng SP_A số lượng 1, thành tiền 100.000 đ; SP_B vẫn số lượng 2, thành tiền 100.000 đ; Tổng cộng = 200.000 đ. Có phản hồi trực quan khi thêm.
TC04	EC2: Thêm sản phẩm vào giỏ; EC7: Sản phẩm đã có trong giỏ trước khi thêm; EC8: Số nguyên dương q >= 1; EC18: Giữ một dòng cho cùng sản phẩm, cộng đúng số lượng thêm và có phản hồi trực quan; EC20: Thành tiền = đơn giá x số lượng; tổng = tổng thành tiền; nhãn "Tổng cộng"	Thao tác: Mở chi tiết SP_A, nhập số lượng rồi bấm Thêm vào giỏ; mở giỏ Sản phẩm: "SP_A" Số lượng thêm: 3 Trạng thái ban đầu: SP_A số lượng 2; SP_B số lượng 1.	SP_A chỉ có một dòng, số lượng 5, thành tiền 500.000 đ; SP_B giữ số lượng 1, thành tiền 50.000 đ; Tổng cộng = 550.000 đ. Có phản hồi trực quan khi thêm.
TC05	EC3: Điều chỉnh số lượng trong giỏ; EC16: Tăng/giảm một đơn vị, số lượng kết quả vẫn >= 1; EC19: Chỉ dòng đích đổi đúng số lượng; các dòng khác giữ nguyên; EC20: Thành tiền = đơn giá x số lượng; tổng = tổng thành tiền; nhãn "Tổng cộng"	Thao tác: Bấm + một lần ở SP_A, quan sát; sau đó bấm - một lần ở SP_A, quan sát Sản phẩm đích: "SP_A" Trạng thái ban đầu: SP_A số lượng 2; SP_B số lượng 1.	Sau +: A số lượng 3, thành tiền 300.000 đ, Tổng cộng = 350.000 đ. Sau -: A số lượng 2, thành tiền 200.000 đ, Tổng cộng = 250.000 đ. B luôn giữ số lượng 1 và thành tiền 50.000 đ.
TC06	EC4: Xóa sản phẩm khỏi giỏ; EC15: Hủy thao tác trong hộp thoại; EC22: Hiện xác nhận trước khi thay đổi giỏ; EC24: Giữ nguyên sản phẩm, số lượng và tổng tiền	Thao tác: Bấm Xóa SP_A; quan sát trước khi chọn; chọn Hủy Sản phẩm đích: "SP_A" Trạng thái ban đầu: SP_A số lượng 2; SP_B số lượng 1.	Có hộp thoại xác nhận; trước khi chọn và sau khi Hủy, A vẫn số lượng 2, B vẫn số lượng 1; Tổng cộng = 250.000 đ.
TC07	EC4: Xóa sản phẩm khỏi giỏ; EC14: Đồng ý xóa trong hộp thoại; EC22: Hiện xác nhận trước khi thay đổi giỏ; EC23: Bỏ đúng sản phẩm đích, giữ các sản phẩm khác; EC20: Thành tiền = đơn giá x số lượng; tổng = tổng thành tiền; nhãn "Tổng cộng"	Thao tác: Bấm Xóa SP_A; quan sát trước khi chọn; chọn Đồng ý Sản phẩm đích: "SP_A" Trạng thái ban đầu: SP_A số lượng 2; SP_B số lượng 1.	Có xác nhận và giỏ chưa đổi trước khi đồng ý. Sau khi đồng ý, chỉ A bị xóa; B vẫn số lượng 1, thành tiền 50.000 đ; Tổng cộng = 50.000 đ.
TC08	EC4: Xóa sản phẩm khỏi giỏ; EC14: Đồng ý xóa trong hộp thoại; EC22: Hiện xác nhận trước khi thay đổi giỏ; EC23: Bỏ đúng sản phẩm đích, giữ các sản phẩm khác; EC26: Có hình minh họa và thông báo giỏ hàng trống rõ ràng; EC28: Chỉ còn sản phẩm đích; xóa được xác nhận sẽ làm giỏ trống	Thao tác: Bấm Xóa SP_A; quan sát trước khi chọn; chọn Đồng ý Sản phẩm đích: "SP_A" Trạng thái ban đầu: Chỉ có SP_A số lượng 1.	Có xác nhận trước khi xóa; sau khi đồng ý, không còn dòng SP_A; hiển thị hình minh họa và thông báo giỏ trống rõ ràng.

Test case	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
TC09	EC5: Tiếp tục mua sắm; EC25: Quay về trang chủ; giỏ giữ nguyên khi quay lại trong cùng phiên, không thêm/xóa hàng	Thao tác: Ghi nhận giỏ; bấm Tiếp tục mua sắm; không thêm/xóa hoặc sửa hàng; mở lại Giỏ hàng trong cùng phiên Trạng thái ban đầu: SP_A số lượng 2; SP_B số lượng 1; Tổng cộng = 250.000 đ.	Chuyển về trang chủ, hiển thị danh sách sản phẩm. Khi quay lại giỏ, vẫn đúng hai sản phẩm: A số lượng 2, thành tiền 200.000 đ; B số lượng 1, thành tiền 50.000 đ; Tổng cộng = 250.000 đ.
TC10	EC2: Thêm sản phẩm vào giỏ; EC6: Sản phẩm chưa có trong giỏ trước khi thêm; EC9: Số nguyên q <= 0; EC21: Không chấp nhận giá trị số lượng ngoài miền số nguyên dương	Thao tác: Mở chi tiết SP_A, nhập giá trị thử và bấm Thêm vào giỏ Sản phẩm: "SP_A" Số lượng thêm: 0 Trạng thái ban đầu: Chỉ có SP_B số lượng 1.	Không đưa số lượng không hợp lệ 0 vào giỏ. SP_B giữ nguyên số lượng 1 và thành tiền 50.000 đ. Việc tự chuyển thành 1 rồi thêm SP_A cần xác nhận quy tắc trước khi kết luận toàn bộ TC (xem ghi chú TC10–TC12).
TC11	EC2: Thêm sản phẩm vào giỏ; EC6: Sản phẩm chưa có trong giỏ trước khi thêm; EC10: Giá trị số không nguyên; EC21: Không chấp nhận giá trị số lượng ngoài miền số nguyên dương	Thao tác: Mở chi tiết SP_A, nhập giá trị thử và bấm Thêm vào giỏ Sản phẩm: "SP_A" Số lượng thêm: 1.5 Trạng thái ban đầu: Chỉ có SP_B số lượng 1.	Không đưa số lượng không hợp lệ 1.5 vào giỏ. SP_B giữ nguyên số lượng 1 và thành tiền 50.000 đ. Việc tự chuyển thành 1 rồi thêm SP_A cần xác nhận quy tắc trước khi kết luận toàn bộ TC (xem ghi chú TC10–TC12).
TC12	EC2: Thêm sản phẩm vào giỏ; EC6: Sản phẩm chưa có trong giỏ trước khi thêm; EC11: Chuỗi không biểu diễn số; EC21: Không chấp nhận giá trị số lượng ngoài miền số nguyên dương	Thao tác: Mở chi tiết SP_A, nhập giá trị thử và bấm Thêm vào giỏ Sản phẩm: "SP_A" Số lượng thêm: "abc" Trạng thái ban đầu: Chỉ có SP_B số lượng 1.	Không đưa số lượng không hợp lệ "abc" vào giỏ. SP_B giữ nguyên số lượng 1 và thành tiền 50.000 đ. Việc tự chuyển thành 1 rồi thêm SP_A cần xác nhận quy tắc trước khi kết luận toàn bộ TC (xem ghi chú TC10–TC12).
TC14	EC3: Điều chỉnh số lượng trong giỏ; EC29: Nhập trực tiếp một số nguyên dương vào ô số lượng của sản phẩm trong giỏ; EC19: Chỉ dòng đích đổi đúng số lượng; các dòng khác giữ nguyên; EC20: Thành tiền = đơn giá x số lượng; tổng = tổng thành tiền; nhãn "Tổng cộng"	Thao tác: Chọn ô số lượng của SP_A trong giỏ, thay toàn bộ nội dung bằng "3"; kết thúc chỉnh sửa theo UI và quan sát giỏ Sản phẩm đích: "SP_A" Số lượng nhập: "3" Trạng thái ban đầu: SP_A số lượng 2; SP_B số lượng 1; Tổng cộng = 250.000 đ.	SP_A có đúng số lượng 3, thành tiền 300.000 đ; SP_B vẫn số lượng 1, thành tiền 50.000 đ; Tổng cộng = 350.000 đ. Không tạo thêm dòng SP_A.

29 dòng đại diện được gộp thành 13 TC Domain Testing, bao phủ EC1–EC29. Ví dụ, EC2, EC6, EC8, EC20 và EC27 cùng dùng thêm SP_A số lượng 1 vào giỏ chỉ có SP_B, được gộp thành TC03 và giữ kiểm tra dòng mới, dòng đối chứng và tổng tiền. Thêm lại sản phẩm, điều chỉnh, hủy xóa và đồng ý xóa giữ riêng vì khác hành động hoặc trạng thái. EC28/TC08 kiểm chuyển từ một dòng sang giỏ trống; EC29/TC14 kiểm nhập tay số lượng, tách khỏi +/- ở TC05. Giữ nguyên mã TC13 dành cho BVA; không đổi mã TC cũ. Đây là tập rút gọn, chưa chứng minh tối thiểu tuyệt đối.

Khi thử 1.5 hoặc "abc", kiểm tra giá trị ô nhập trước khi gửi. Nếu bàn phím/ô nhập Mobile chặn giá trị ngay tại UI, ghi nhận cơ chế chặn thực tế; không sửa mã ứng dụng để ép dữ liệu và không tự coi phần chưa tới được là đã chạy. Trường hợp nhập rỗng chưa có oracle vì đặc tả chưa nêu mặc định. Các expected chưa quy định câu chữ lỗi cụ thể.

Ghi chú TC10–TC12: đặc tả chưa quy định việc tự chuyển số lượng không hợp lệ thành 1 rồi thêm sản phẩm. Nếu hệ thống có hành vi này, ghi nhận kết quả thực tế và chờ xác nhận quy tắc trước khi kết luận Pass/Fail cho toàn bộ TC. Lưu chính giá trị 0, 1.5 hoặc "abc" làm số lượng trong giỏ là vi phạm miền số nguyên dương; không tự xem việc chuẩn hóa thành 1 là Pass hoặc Fail. Ghi chú này cũng áp dụng TC10 dùng chung ở BVA.

5.5 Boundary Value Analysis

Số lượng khi thêm có miền số nguyên q >= 1, biên dưới đóng tại 1 và bước δ = 1. Chọn 0 (ngay dưới), 1 (tại biên), 2 (ngay trên); giữ sản phẩm chưa có trong giỏ và các điều kiện còn lại hợp lệ. Giá trị trong miền đã có ở TC04 với q = 3. Không có biên trên trong đặc tả nên không tự tạo giá trị tối đa.

Test case	Điều kiện kiểm tra	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
TC10	Số lượng thêm = 0, ngay dưới biên dưới 1; EC2, EC6, EC9, EC21.	Thao tác: Mở chi tiết SP_A, nhập giá trị thử và bấm Thêm vào giỏ Sản phẩm: "SP_A" Số lượng thêm: 0 Trạng thái ban đầu: Chỉ có SP_B số lượng 1.	Không đưa số lượng không hợp lệ 0 vào giỏ. SP_B giữ nguyên số lượng 1 và thành tiền 50.000 đ. Việc tự chuyển thành 1 rồi thêm SP_A cần xác nhận quy tắc trước khi kết luận toàn bộ TC (xem ghi chú TC10–TC12).
TC03	Số lượng thêm = 1, tại biên dưới; EC2, EC6, EC8, EC20, EC27.	Thao tác: Mở chi tiết SP_A, nhập số lượng rồi bấm Thêm vào giỏ; mở giỏ Sản phẩm: "SP_A" Số lượng thêm: 1 Trạng thái ban đầu: Chỉ có SP_B số lượng 2.	Có thêm đúng một dòng SP_A số lượng 1, thành tiền 100.000 đ; SP_B vẫn số lượng 2, thành tiền 100.000 đ; Tổng cộng = 200.000 đ. Có phản hồi trực quan khi thêm.
TC13	Số lượng thêm = 2, ngay trên biên dưới; EC2, EC6, EC8, EC20, EC27.	Thao tác: Mở chi tiết SP_A, nhập số lượng rồi bấm Thêm vào giỏ; mở giỏ Sản phẩm: "SP_A" Số lượng thêm: 2 Trạng thái ban đầu: Chỉ có SP_B số lượng 2.	Có đúng một dòng SP_A số lượng 2, thành tiền 200.000 đ; SP_B vẫn số lượng 2, thành tiền 100.000 đ; Tổng cộng = 300.000 đ. Có phản hồi trực quan khi thêm.

BVA có 3 TC: TC10 và TC03 dùng chung với Domain Testing, TC13 bổ sung; FR-20 có 14 TC thiết kế duy nhất sau khi thêm TC14 nhập tay. Dòng biên ghi cả EC đầu vào/ngữ cảnh và EC đầu ra dự kiến để kiểm tra kết quả, không chỉ kiểm tra giá trị ô nhập.

Thành tiền và tổng tiền là đầu ra phụ thuộc đơn giá/số lượng, không có khoảng giới hạn riêng để chọn BVA; kiểm bằng phép tính cụ thể trong các TC. Trạng thái giỏ trống và chuyển một dòng thành trống đã có TC01/TC08; lựa chọn xác nhận là phân lớp rời rạc. Chưa có giới hạn UI Mobile được đo để bổ sung điểm cực trị. Sinh viên đã rà soát và phát hiện ba điểm ở mục 5.6. Kết quả thực thi Android native, ảnh và video được cập nhật trong README.md; TC10–TC12 còn chờ xác nhận oracle/giới hạn nhập liệu.

5.6 AI gap analysis

Sinh viên phát hiện ba điểm sau khi rà soát thiết kế FR-20; AI đã đối chiếu và sửa. Đây là thiếu sót của bộ thiết kế/expected. Bug thực tế của Mobile được báo cáo riêng trong bug-reports và GitHub Issues, không đồng nhất số thiếu sót thiết kế với số bug.

- Thiếu đường nhập tay số lượng: TC05 ban đầu chỉ kiểm tra +/-. AI tập trung vào thao tác được FR-07 nêu mà chưa kiểm đủ đường nhập trực tiếp trên UI Mobile. Hiệu chỉnh: thêm EC29, dòng đại diện và TC14 nhập "3" vào giỏ; kiểm đúng số lượng, thành tiền, tổng tiền và sản phẩm đối chứng giữ nguyên. Không thay TC05.
- Thiếu kiểm tra giữ giỏ khi điều hướng: TC09 ban đầu chỉ kiểm tra về trang chủ. AI dừng quan sát tại đích điều hướng, chưa đối chiếu trạng thái giỏ khi quay lại. Hiệu chỉnh: mở rộng TC09 và EC25 bằng chuỗi đi mua sắm rồi quay lại trong cùng phiên, không đổi hàng; kiểm giỏ, số lượng và tổng tiền giữ nguyên, không thêm TC mới.
- Expected dữ liệu không hợp lệ chưa đủ rõ: TC10–TC12 chưa tách ràng buộc số nguyên dương khỏi quy tắc chuẩn hóa chưa được đặc tả. AI đã nêu điểm chưa rõ nhưng chưa hướng dẫn đánh giá khi ứng dụng tự chuyển thành 1 rồi thêm hàng. Hiệu chỉnh: viết rõ không đưa giá trị 0, 1.5, "abc" làm số lượng trong giỏ, giữ SP_B; bổ sung ghi chú chờ xác nhận quy tắc chuẩn hóa trước khi chốt toàn bộ TC, đồng bộ TC10 ở BVA. Không tự kết luận phải từ chối toàn bộ thao tác.

Kết quả sau khi bổ sung kiểm thử: TC14 nhập tay do sinh viên đề xuất đã tái hiện việc nhập 3 nhưng ứng dụng hiển thị 4, làm sai thành tiền và tổng tiền; SP_B đối chứng giữ nguyên. Đã lập BUG-FR20-005 kèm ảnh Android và hồ sơ chạy. Với TC10–TC12, không tự coi việc chuẩn hóa thành 1 là bug khi chưa có quy tắc xác nhận.

6 Tổng kết và hồ sơ hỗ trợ

Kết quả thực thi, số TC đã thiết kế/đã chạy/Pass/Fail/chưa chạy, bug và video của bốn FR được theo dõi trong README.md. FR-20 Giỏ hàng Mobile có 14 TC thiết kế; hồ sơ Android native và video lưu trong jest-tests/runs và videos. TC10–TC12 chưa thể chốt toàn bộ kết quả do oracle/giới hạn nhập liệu. Không đếm trùng TC dùng chung Domain Testing/BVA; không suy ra đã hoàn thành toàn bộ kiểm thử từ số TC thiết kế.

7 Nhận xét phản biện về AI (AI Critique)

Trong bài tập này, AI giúp phân lớp tương đương, chọn giá trị biên và xây dựng báo cáo, nhưng kết quả cần được rà soát. Ban đầu, AI thêm nhiều cột, ký hiệu và phần giải thích ngoài nhu cầu, thể hiện xu hướng ưu tiên mẫu báo cáo phức tạp hơn cấu trúc trong slide. Với FR-02, AI đưa lần đăng nhập sai thứ nhất vào nhóm kiểm tra quanh ngưỡng khóa ba lần, dù các điểm sát ngưỡng là lần thứ hai, ba và bốn. Với FR-15, expected ban đầu chỉ kiểm tra sau khi tải lại, có thể bỏ sót lỗi giao diện đổi tên các sản phẩm khác ngay sau khi lưu. Với FR-20, AI thiếu kiểm tra nhập tay số lượng, chưa kiểm tra giỏ khi đi mua sắm rồi quay lại, và viết expected chưa đủ rõ để đánh giá trường hợp đầu vào sai được tự chuyển thành 1. Những thiếu sót này cho thấy AI thiên về hành vi được mô tả trực tiếp và kết quả cuối, chưa xem xét đầy đủ đường thao tác, trạng thái trung gian và sự thiếu rõ ràng

của đặc tả. Kết luận rằng cần hướng dẫn AI theo từng bước của kỹ thuật, yêu cầu truy nguồn expected và kiểm tra ánh xạ EC–TC. Người dùng phải rà soát dữ liệu biên, quan sát trước và sau thao tác, phân biệt yêu cầu với giả định, đồng thời ghi nhận sửa đổi. AI hỗ trợ thiết kế và thực thi; trách nhiệm xác minh, kết luận lỗi và đánh giá kết quả vẫn thuộc về người dùng.

8 Tài liệu tham khảo

- Đề HW02 mục 6, 9 và 14; slide S04 Domain Testing.
- README eshop-sut, FR-02/09/15/20.
- Test cases_Template_En.xlsx trong tài liệu môn học.
- FR-02/Requirements_Analysis.md, Domain_Testing.md, Test_Cases.md, Test_Execution.md và evidence/: tài liệu chi tiết.
- audit/AI_Audit_Report.md: bản audit hiện tại; chưa tích hợp toàn văn thành phụ lục trong bản chính này. Bản nộp cần hoàn thiện phụ lục theo yêu cầu đã thống nhất.